



# HUST

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



**ĐẠI HỌC  
BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# BÀI 1. GIỚI THIỆU CHUNG HCI UX/UI

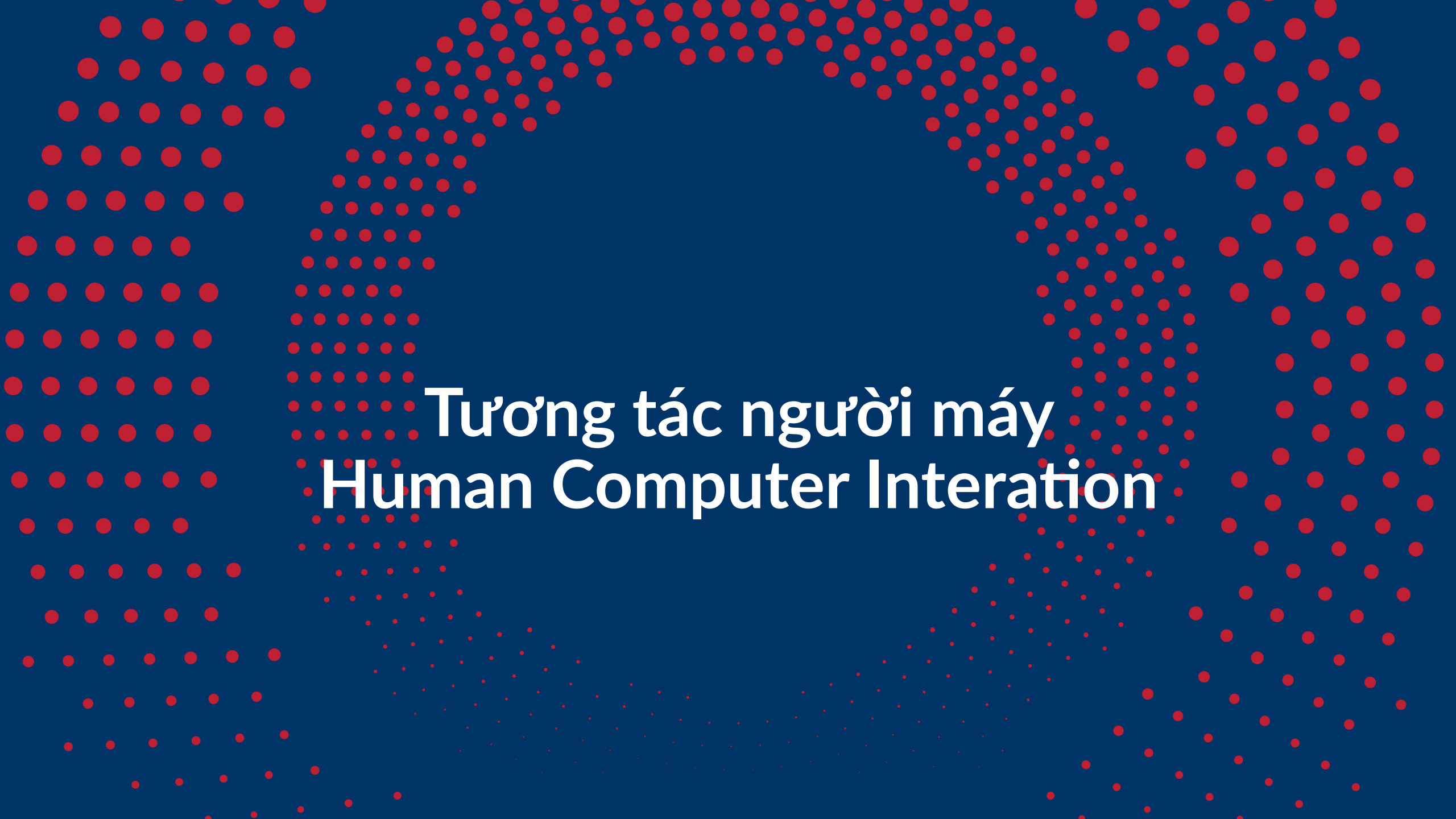
ONE LOVE. ONE FUTURE.

# Mục tiêu của bài học

- Khi kết thúc phần này, bạn sẽ có thể:
  - Hiểu bản chất của hệ thống máy tính tương tác
  - Phân biệt giữa quá trình thiết kế và đánh giá trong hệ thống máy tính tương tác
  - Đặt lĩnh vực chuyên môn của HCI trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và phát triển hệ thống phần mềm.
  - Lập luận tầm quan trọng của thực hành HCI trong việc phát triển hệ thống tương tác.
  - Biết những gì cần thiết để hoàn thành khóa học
    - - kiến thức, kỹ năng và đánh giá liên quan.

- Tổng quan
  - Khái niệm
  - Lịch sử
  - Cách tiếp cận, ứng dụng
- Hệ thống tương tác
  - Ý tưởng
  - Thành phần
  - Ví dụ về các hệ tương tác
  - Tính khả dụng

Tổng kết



# Tương tác người máy Human Computer Interaction

- Giao diện Tương tác được thiết kế tồi có thể dẫn đến những hậu quả
  - Các lỗi nghiêm trọng và có thể nghiêm trọng xảy ra trong các hệ thống có mức độ an toàn quan trọng
    - Hệ thống điều khiển máy bay
    - Hệ thống điều khiển năng lượng hạt nhân
    - Thiết bị y tế điều khiển bằng máy tính.
  - Công ty của bạn thua lỗ vì lực lượng lao động làm việc kém năng suất hơn mức có thể
  - Chất lượng cuộc sống của người dùng sử dụng hệ thống của bạn bị giảm sút.

# Human-computer interaction (HCI) ?

- Tương tác giữa người và máy tính (HCI)
  - là một lĩnh vực nghiên cứu đa ngành về cách con người tương tác với máy tính và các hệ thống thông tin.
  - Mặc dù ban đầu liên quan đến máy tính, HCI đã mở rộng để bao gồm hầu hết các hình thức tương tác công nghệ thông tin khác.
- HCI là nghiên cứu về cách mọi người tương tác với máy tính và mức độ máy tính được phát triển để tương tác thành công với con người.
  - Mức độ tương tác
- HCI bao gồm sự hiểu biết của người dùng;
  - hành vi, nhu cầu và sở thích
  - Hiểu biết về tương tác sao cho trực quan, hiệu quả và thú vị thông qua UI

- HCI nổi lên như một lĩnh vực quan trọng vào những năm 1980 khi máy tính xuất hiện phổ biến
  - Mở đường cho thiết kế UX hiện đại bằng cách tập trung vào mối quan hệ giữa con người và hệ thống máy tính.
- lĩnh vực này đã phát triển, giúp mở xẻ hành vi con người để giải quyết những vấn đề phức tạp nhất của xã hội.
  - Ra đời ở sự giao thoa giữa khoa học máy tính, tâm lý học và thiết kế,
- Nghiên cứu HCI đã tìm cách làm cho máy tính trở nên
  - hữu dụng hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn đối với con người

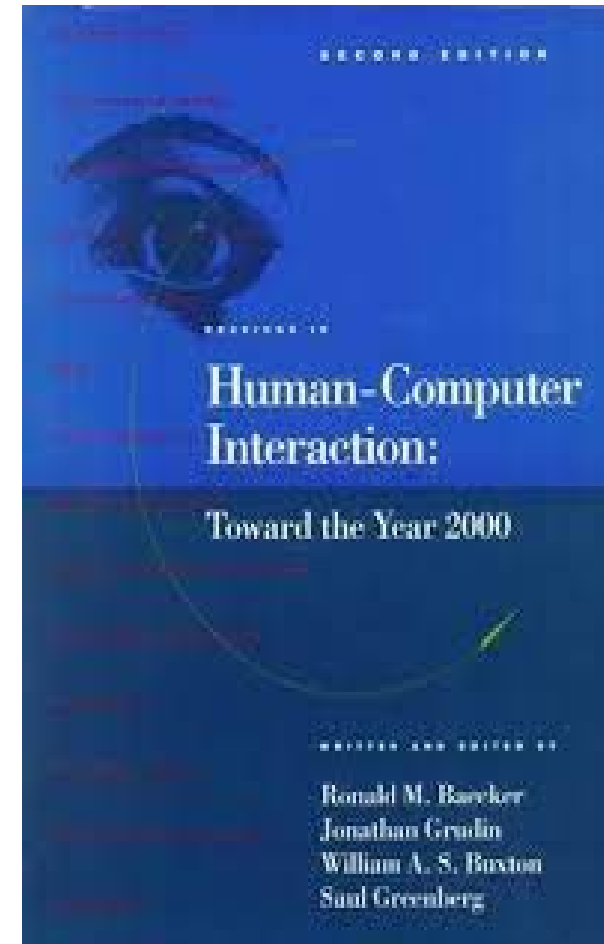


- 1987 Baecker & Buxton, :
  - Ronald M. Baecker, Đại học Toronto; Jonathan Grudin, Đại học California, Irvine;
  - William Buxton, Đại học Toronto; và Saul Greenberg, Đại học Calgary
- HCI
  - Tập các quá trình, đối thoại và các hành động, qua đó con người sử dụng và tương tác với máy tính.
- HCI: Human - Computer Interaction
- CHI: Computer - Human Interaction
- IHO: Interaction Humains Ordinateur
- IHM: Interaction Homme Machine

# 1987 Baecker & Buxton

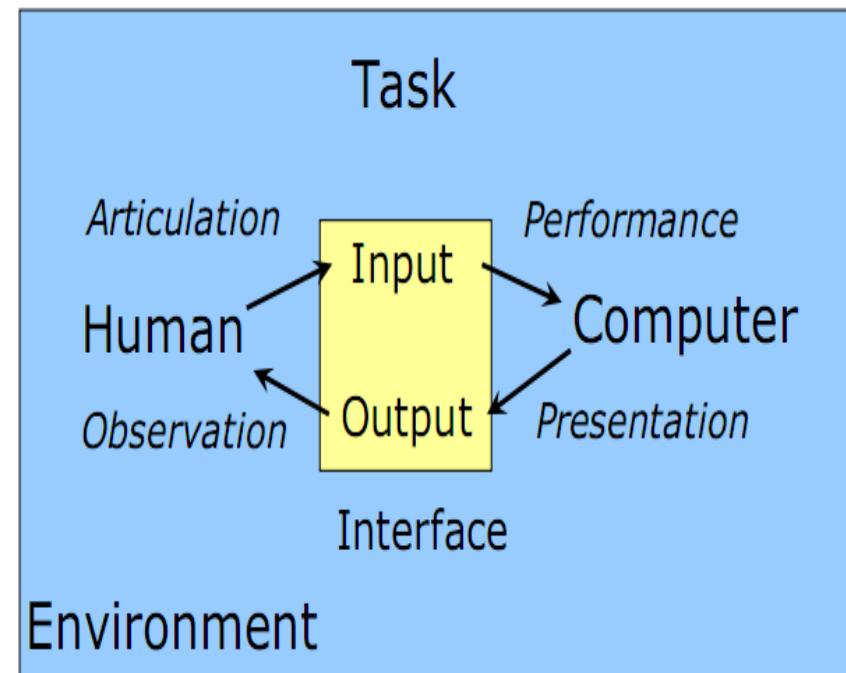
- Tóm tắt

1. Tương tác máy tính của con người - lịch sử, trí tuệ và xã hội
2. Phát triển các hệ thống tương tác:
  - bao gồm thiết kế, phương pháp đánh giá và công cụ phát triển
3. Trải nghiệm tương tác, thông qua nhiều phương thức cảm giác khác nhau bao gồm:
  - thị giác, xúc giác, cử chỉ, thính giác, lời nói và ngôn ngữ
4. Các lý thuyết về xử lý thông tin và sự thích ứng
  - các vấn đề về sự phù hợp giữa con người và máy tính

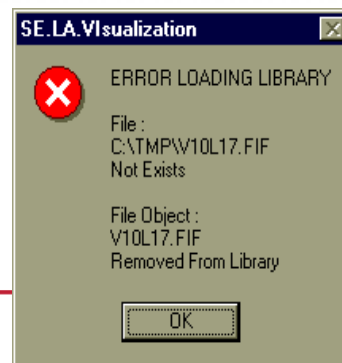
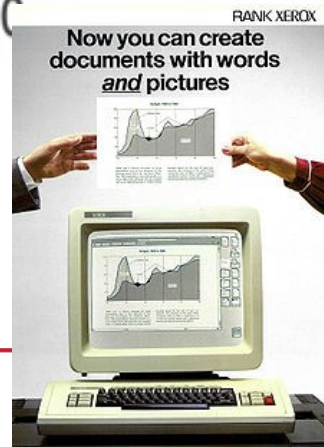
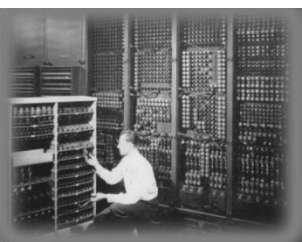
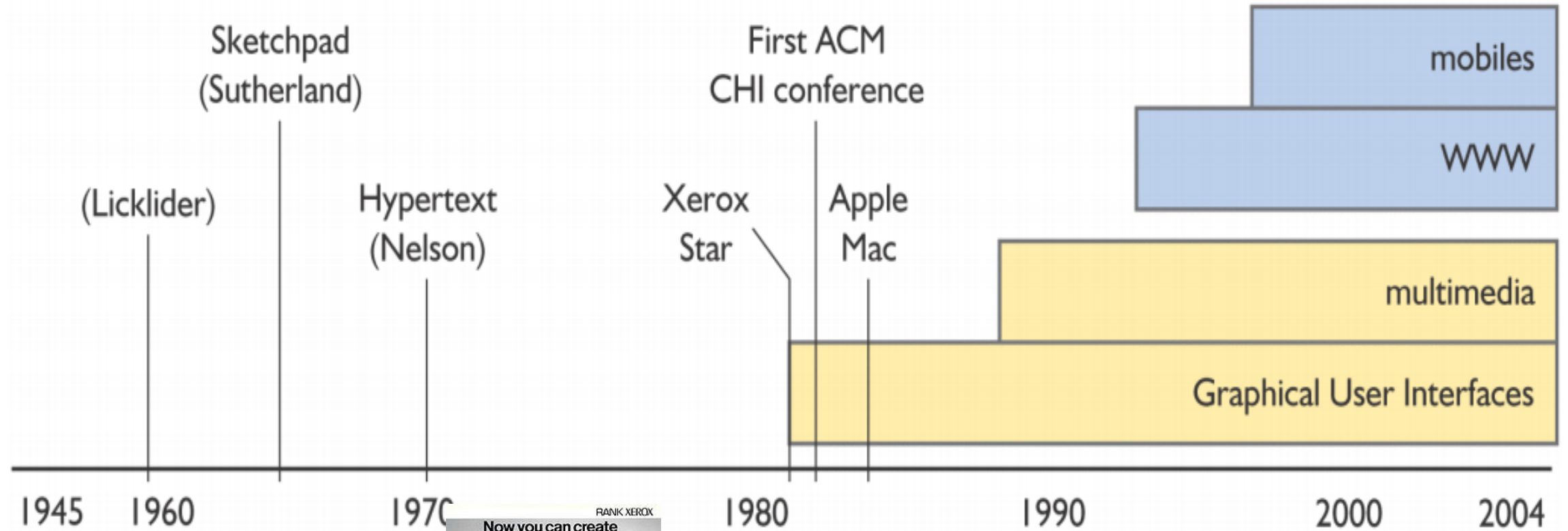


# ACMSIGCHI, 1992: Tương tác người - máy

- ACMSIGCHI, 1992:
  - ACM Conference on Human Factors in Computing Systems
  - Chính thức hóa HCI là domain trong nghiên cứu
- Lĩnh vực HCI:
  - liên quan đến thiết kế, đánh giá và cài đặt hệ thống máy tính tương tác cho con người sử dụng và nghiên cứu các hiện tượng chính xảy ra trên đó.

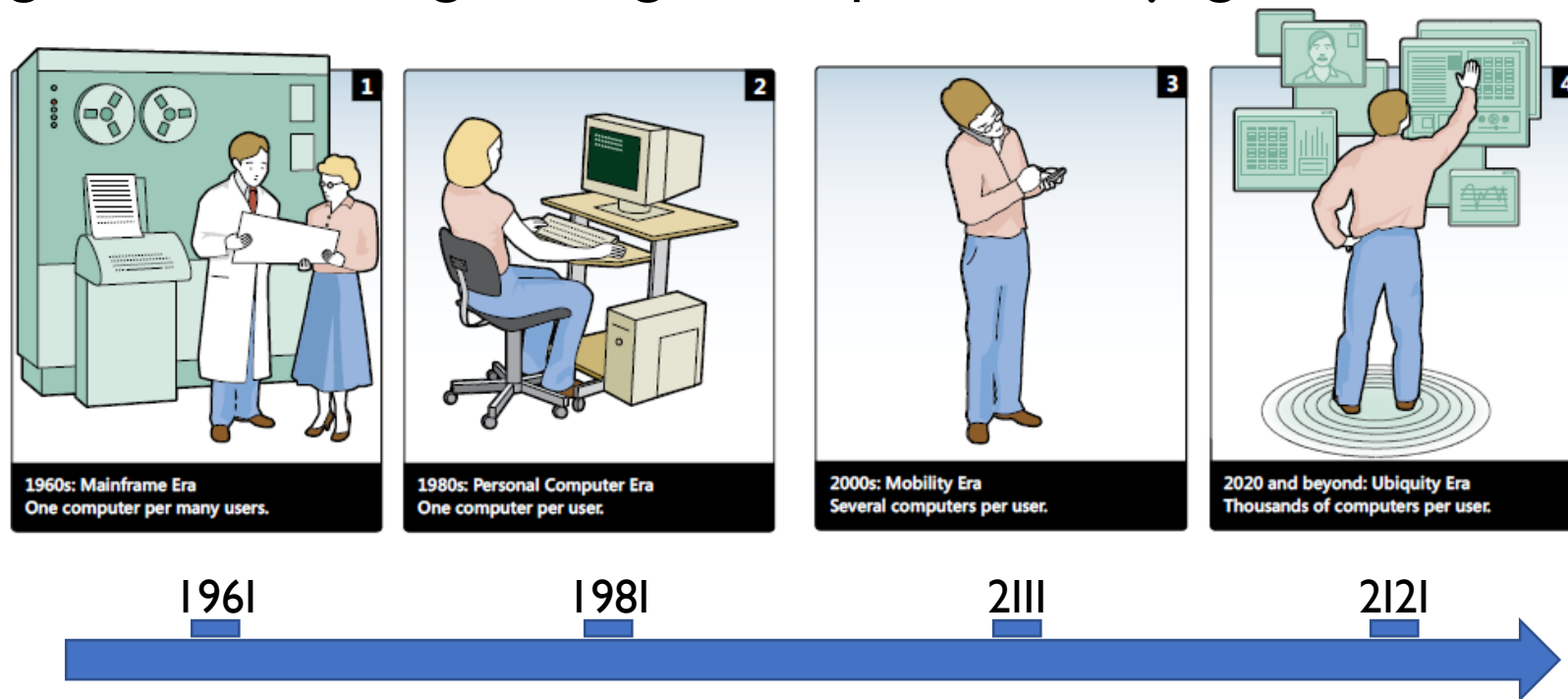


# Lịch sử Tương tác người - máy



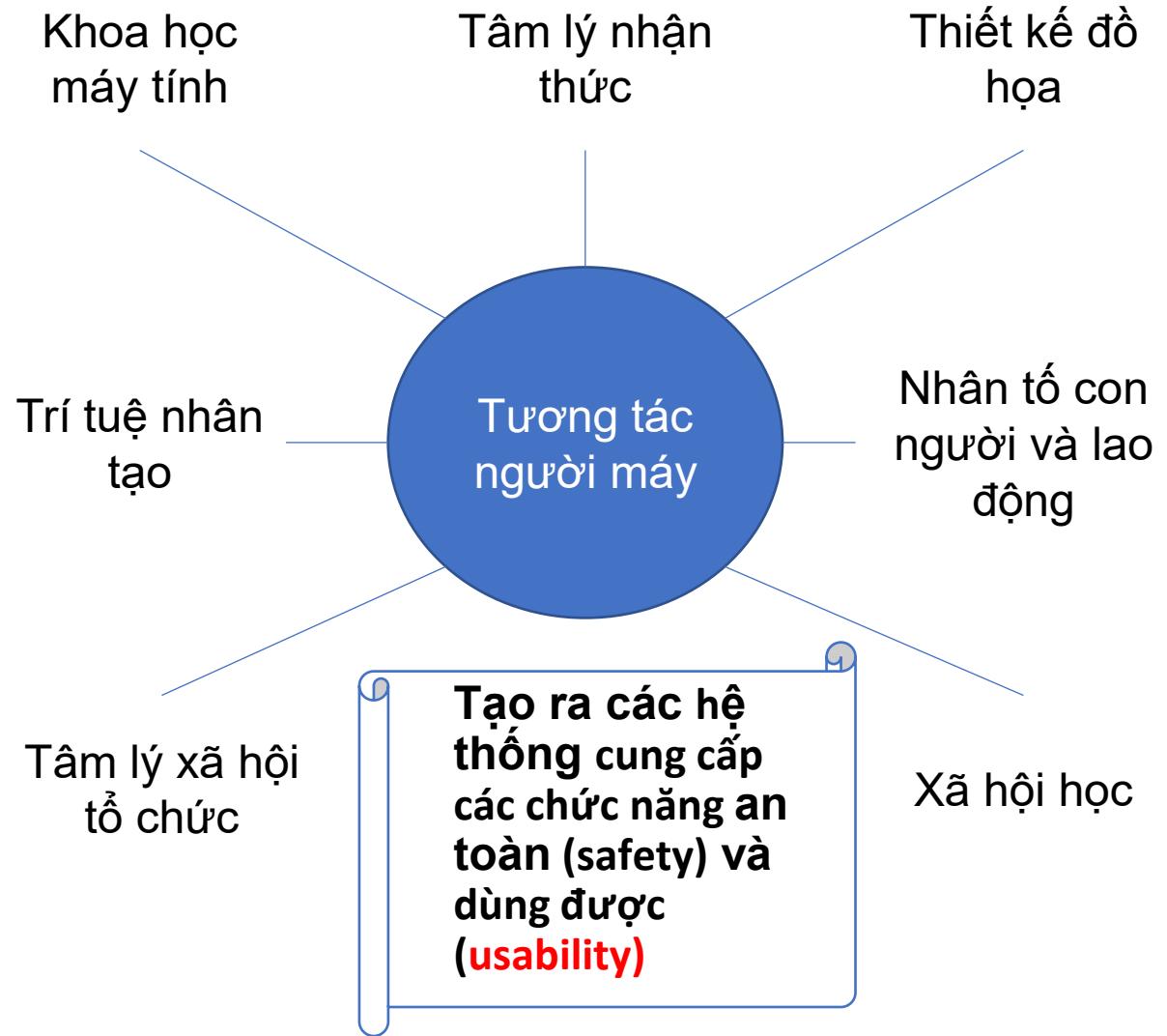
# Tiến hóa của sự tương tác

- Hệ thống tương tác tốt là một hệ thống trong đó:
  - Người dùng có thể dễ dàng tìm ra cách vận hành hệ thống nhằm đạt được mục tiêu của mình.
  - Người dùng có thể dễ dàng đánh giá kết quả hành động của mình trên hệ thống.



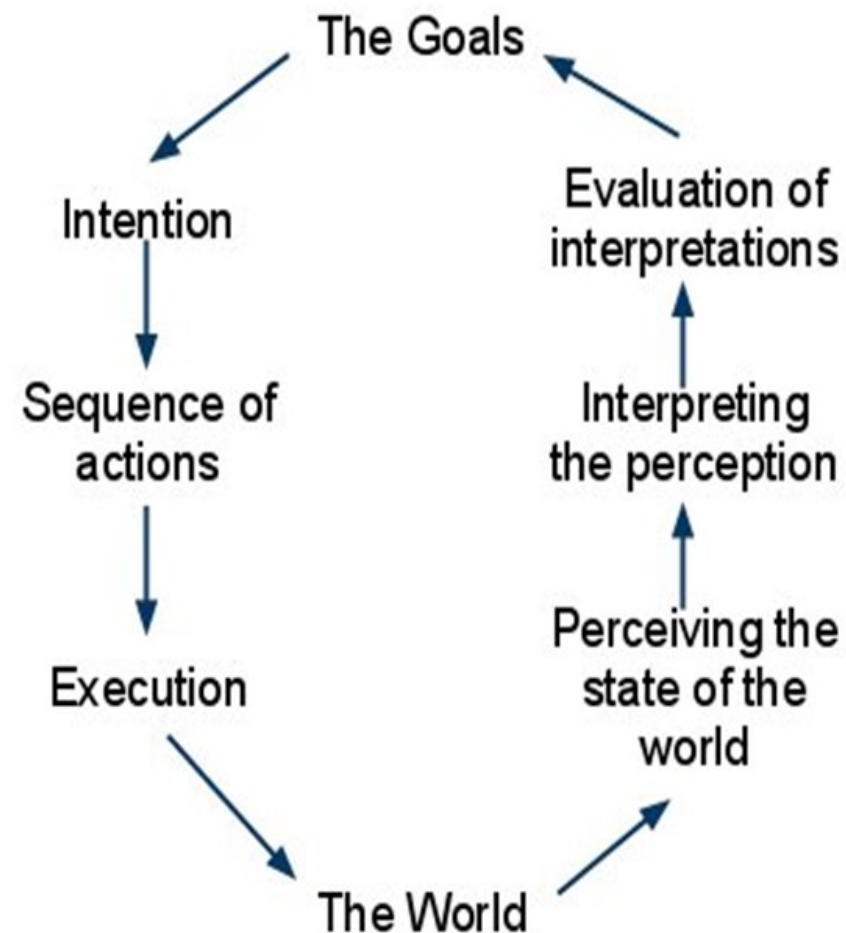
# HCI được tạo thành từ các nghiên cứu đa ngành

- Khoa học máy tính
- Tâm lý
- Khoa học hành vi
- Công thái học
- Ngôn ngữ học
- Khoa học thần kinh
- Kỹ thuật nhận thức (xây dựng những thứ hoạt động với suy nghĩ của chúng ta)



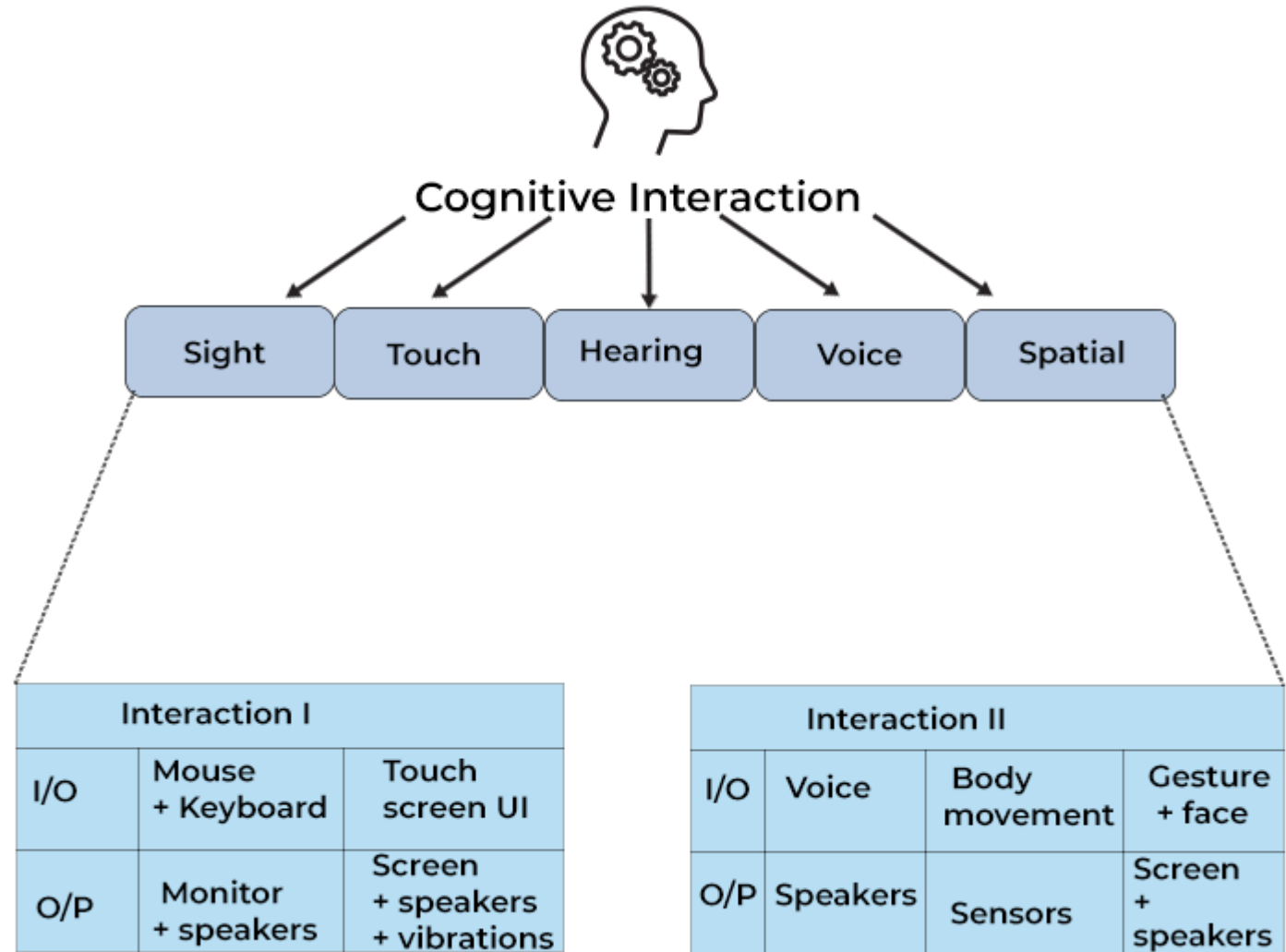
# the 4 stages of HCI?

- Human?
- Sự tương tác giữa con người và một hệ thống máy tính bao gồm bốn giai đoạn hoạt động khác nhau
  - intention- ý định,
  - Selection lựa chọn,
  - Execution thực hiện và
  - Evaluation đánh giá
- mỗi giai đoạn có thể xảy ra ở các cấp độ đặc tả khác nhau.



# What is cognitive in HCI

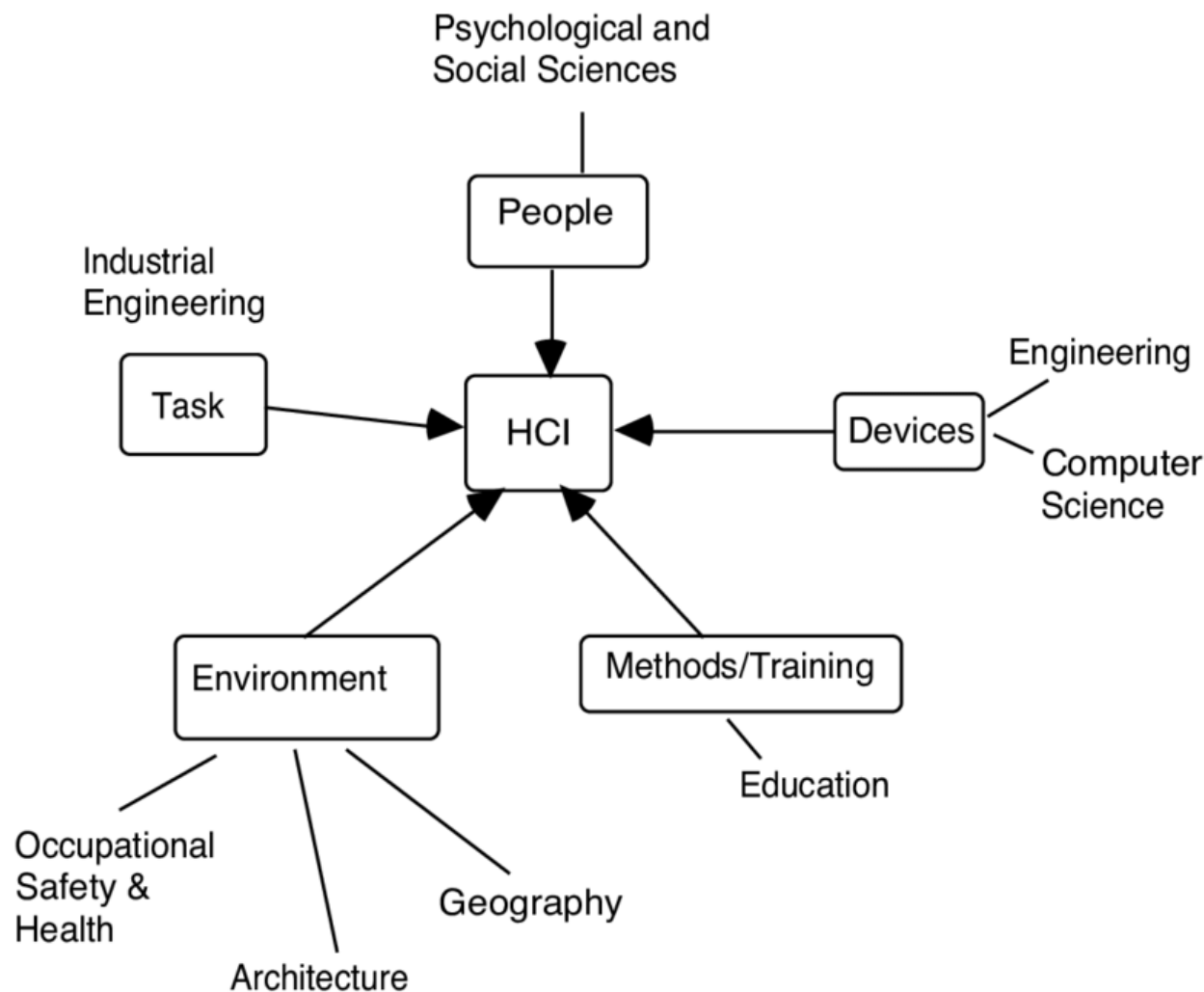
- Khuôn khổ chủ đạo đặc trưng cho HCI là nhận thức - cognitive.
  - nhận thức đề cập đến quá trình chúng ta làm quen với mọi thứ hay nói cách khác là cách chúng ta thu được kiến thức .
  - Chúng bao gồm sự hiểu biết, ghi nhớ, lý luận, tham dự, nhận thức, tiếp thu các kỹ năng và tạo ra những ý tưởng mới
- Nhận thức qua Sensing





# Thành phần cần nghiên cứu làm nên HCI

- Các nghiên cứu HCI yêu cầu đánh giá các quan sát thu được trong khi người dùng thực hiện các nhiệm vụ và thói quen nhất định của người dùng cùng nhau.
- Những dữ liệu này được sử dụng trong quá trình phát triển **hệ thống tương tác**
- (HCI) bốn thành phần chính: user, task, tools / interface, the context
  - người dùng,
  - tác vụ,
  - công cụ / giao diện,
  - ngữ cảnh.

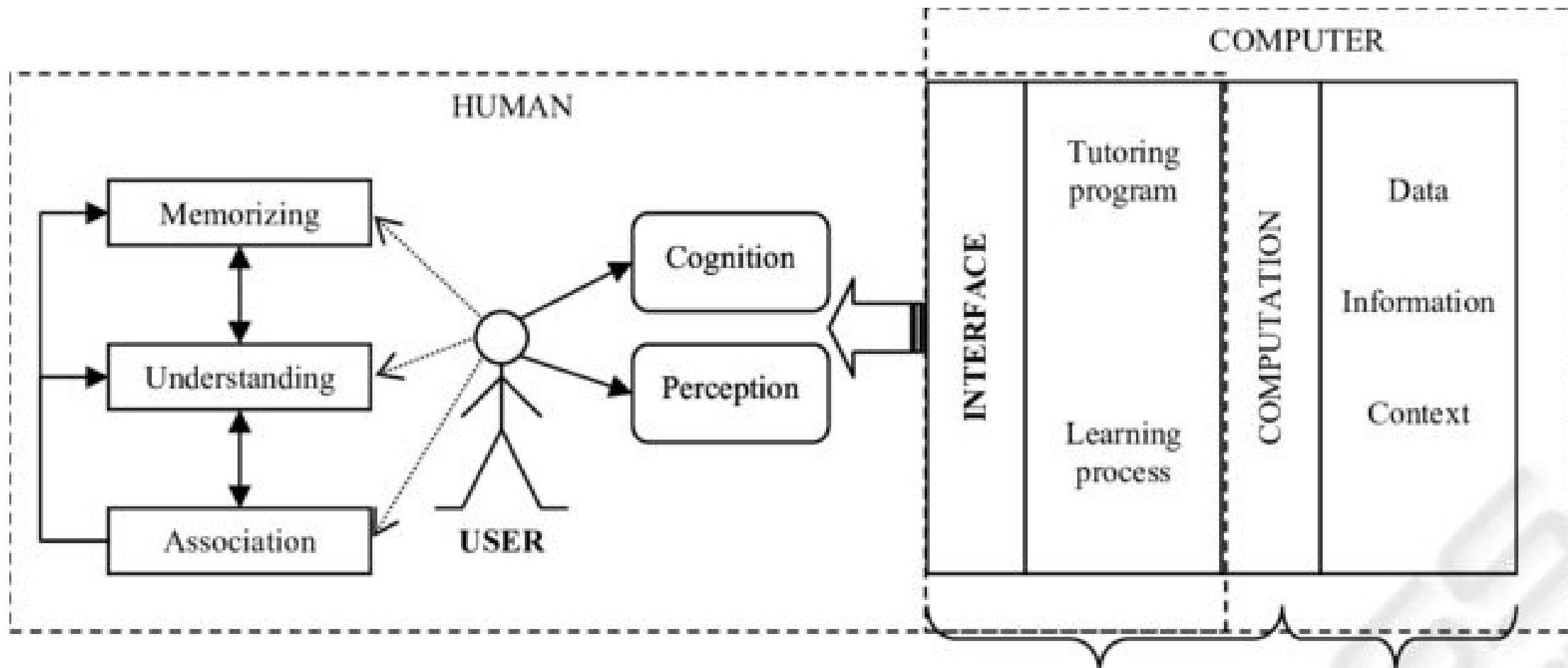


- Ai làm HCI
  - Nhiều trường đại học và công ty công nghệ (ví dụ [Xerox](#) , [Apple](#) và [Microsoft](#) ) có các phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên cải thiện sự tương tác giữa những thứ khác -
- Làm gì ?
  - Tìm ra các khía cạnh chính ảnh hưởng đến chất lượng tương tác.
  - Phát triển các công nghệ mới (ví dụ nhận dạng chữ viết tay) để tương tác.
  - Phát triển các mô hình và công cụ mà người xây dựng hệ thống có thể sử dụng để xây dựng giao diện tốt hơn.
  - Đánh giá tác động của các phương pháp tương tác thay thế đến khả năng sử dụng.

- Donald Norman,
  - nhà nghiên cứu trong lĩnh vực HCI và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, đưa ra sáu nguyên tắc thiết kế chính cần ghi nhớ khi thiết kế bất kỳ giao diện nào.
    - Visibility. ...
    - Feedback. ...
    - Constraints. ...
    - Mapping. ...
    - Consistency. ... Tính nhất quán
    - Affordance. ..Khả năng chỉ trả.
- Ý tưởng của Norman là các thiết bị, máy tính và giao diện phải hoạt động chính xác , trực quan và dễ sử dụng.

- Có thể đạt được mục tiêu bằng cách ứng dụng các nghiên cứu HCI cho các bài toán cụ thể
- Với yêu cầu:
  1. Có kiến thức vững chắc về cách người dùng sử dụng hệ thống máy tính
  2. Phương pháp thiết kế, kỹ thuật và công cụ cho phép người dùng truy cập hệ thống dựa trên nhu cầu của họ
  3. Điều chỉnh, kiểm tra, cải tiến, xác thực và đảm bảo rằng người dùng đạt được giao tiếp hoặc tương tác hiệu quả với hệ thống
  4. Luôn ưu tiên người dùng cuối và đặt nền tảng vững chắc cho HCI

# Mô hình nghiên cứu HCI





# Mô thức tương tác PARADIGMS

# Mô thức tương tác

- Các công nghệ điện toán mới xuất hiện, tạo ra nhận thức mới về mối quan hệ giữa con người và máy tính
- Hai câu hỏi cho nhà thiết kế:
  - Làm thế nào một hệ thống tương tác có thể được phát triển để đảm bảo khả dụng của nó?
  - Làm thế nào tính dụng của một hệ thống tương tác có thể được chứng minh hoặc đo lường?
- Một cách tiếp cận để trả lời những câu hỏi này là,
  - các **hệ thống tương tác thành công** thường được cho là nâng cao khả năng sử dụng
  - do đó, đóng vai trò là các Paradigms mô thức (mô hình + hình thức) cho sự phát triển của các sản phẩm trong tương lai.

# 1. Mô hình tương tác Chia sẻ thời gian

- Những năm 1940 và 1950 – sự phát triển công nghệ bùng nổ những năm 1960 – cần phân luồng sức mạnh Máy tính đơn hỗ trợ nhiều người dùng IBM 360
- Time sharing: Máy tính dùng chung
  - Chia sẻ thời gian có nghĩa là một máy tính duy nhất có thể hỗ trợ nhiều người dùng.
  - Sự ra đời của chia sẻ thời gian có nghĩa là sự kết thúc của xử lý hàng loạt,
    - trong đó các công việc hoàn chỉnh được xử lý riêng lẻ



## 2.Graphics display (Video display)

- Mô hình cho các màn hình hiển thị tương tác
  - là Phương tiện phù hợp hơn giấy .
  - Các ứng dụng sớm nhất của hình ảnh màn hình hiển thị được phát triển trong các ứng dụng quân sự.
  - Đóng góp của một người có thể thay đổi đáng kể lịch sử điện toán
- Kết quả
  - 1962 – Máy tính Sketchpad của Sutherland để trực quan hóa và thao tác dữ liệu
  - 1962 Sketchpad, tạo một ngôn ngữ mô phỏng cho các mô hình trực quan.
  - Nó đã chứng minh rằng máy tính có thể được sử dụng để tạo ra các mô hình trực quan.

### 3. Mô thức Máy tính cá nhân

- Personal computing - Máy tính cá nhân
  - Khi công nghệ phát triển, không phân biệt giữa những gì cấu thành một máy tính cá nhân hoặc máy trạm và những gì tạo thành một máy tính lớn.
- Những năm 1970 –
  - Một hệ thống mạnh hơn vì nó trở nên dễ dàng hơn đối với người dùng
  - Tương lai của điện toán trong những cỗ máy nhỏ, mạnh mẽ dành riêng cho cá nhân
  - Ngôn ngữ LOGO của Papert dành cho lập trình đồ họa đơn giản dành cho trẻ em
  - Xerox PARC Smalltalk
    - – ngôn ngữ OO đầu tiên
    - – trực quan giao diện Dynabook như một máy tính cá nhân tối ưu (tốt hơn các PDA ngày nay)

## 4.Window systems and the WIMP interface

- Đặc điểm Window systems and the WIMP interface
  - Con người có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc và do đó thường xuyên thay đổi suy nghĩ của họ.
  - Máy tính cá nhân cần phải linh hoạt để trở thành một đối tác đối thoại hiệu quả.
  - PC hiện đại và bằng cách sử dụng các cửa sổ,
    - nó có thể hiển thị tin nhắn cho người dùng trong ngữ cảnh tác vụ của họ,
    - vì vậy người dùng có thể phân biệt các tin nhắn với các tác vụ khác nhau.
- 1981 Mô hình cho các hệ thống Cửa sổ tương tác và giao diện WIMP
  - Con người có thể theo đuổi nhiều nhiệm vụ cùng một lúc Windows được sử dụng để phân vùng đối thoại, để “thay đổi chủ đề”
  - – Hệ thống cửa sổ thương mại đầu tiên của Xerox Star Windows,
    - các biểu tượng, menu và con trỏ giờ đây đã trở thành các cơ chế tương tác quen thuộc

## 5.Direct manipulation/WYSIWYG-interfaces

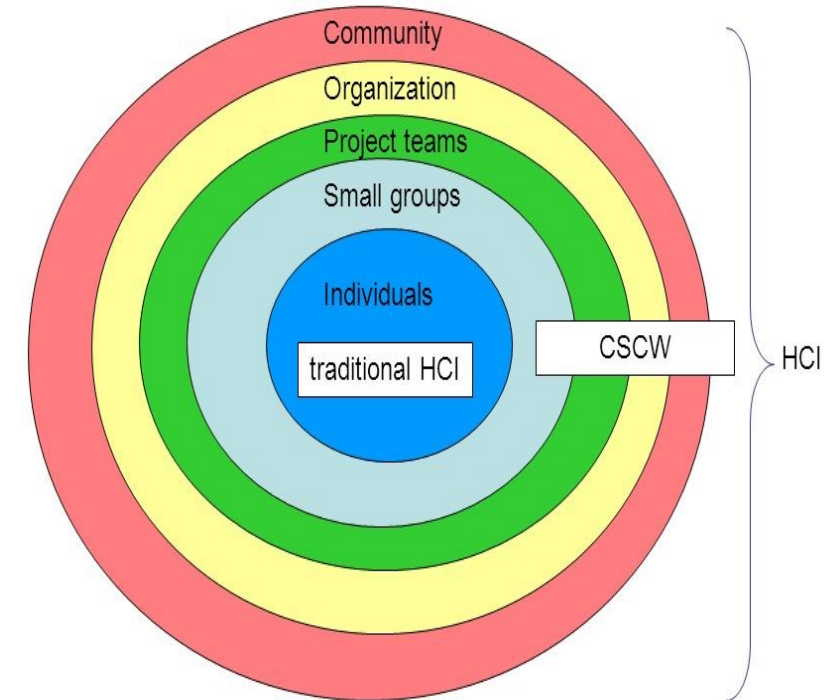
- 1982 – Shneiderman Mô hình tương tác Thao tác trực tiếp dựa trên đồ họa
  - Khả năng hiển thị của các đối tượng
  - Hành động gia tăng và phản hồi nhanh
  - Khả năng đảo ngược UNDO khuyến khích sự khám phá
  - Cú pháp đúng đắn của mọi hành động Thay thế ngôn ngữ bằng hành động
- 1984 – Apple Macintosh (WYSIWYG)
  - hệ thống được xây dựng trên phép ẩn dụ thế giới mô hình, giao diện tự nó là nơi người dùng có thể hành động và thay đổi trạng thái để đáp ứng với hành động
  - Một cách để đưa DM vào thực tế là thông qua các giao diện WYSIWYG.
- Features:
  - Khả năng hiển thị của các đối tượng quan tâm.
  - Hành động gia tăng tại giao diện với phản hồi nhanh chóng về tất cả các hành động.
  - Khả năng đảo ngược của tất cả các hành động
  - Tính đúng cú pháp của hành động: để mọi hành động của người dùng là một hoạt động hợp pháp.
  - Thay thế các ngôn ngữ lệnh phức tạp bằng các hành động để thao tác trực tiếp các đối tượng hiển thị

## 6. Ngôn ngữ vs hành động Language versus action

- Cơ chế
  - Người dùng đưa ra hướng dẫn cho giao diện và sau đó giao diện xem các hướng dẫn đó được thực hiện hay không.
  - Giao tiếp giữa người dùng và hệ thống là bằng ngôn ngữ gián tiếp thay vì hành động trực tiếp.
- Hai cách giải thích có ý nghĩa cho điều này:
  - Người dùng được yêu cầu hiểu cách thức hoạt động của hệ thống cơ bản:
    - giao diện với tư cách là người đối thoại không cần phải thực hiện nhiều bản dịch.
  - Người dùng không bắt buộc phải hiểu hệ thống cơ bản:
    - giao diện đóng vai trò tích cực hơn bằng cách dịch và diễn giải đầu vào của người dùng để sửa các lệnh hệ thống.

# 7. Computer-supported cooperative work

- Hệ thống CSCW được xây dựng để
  - cho phép tương tác giữa nhiều người thông qua máy tính và do đó nhu cầu của nhiều người phải được thể hiện trong một sản phẩm.
- Sự khác biệt chính giữa các hệ thống CSCW và các hệ thống tương tác truyền thống
  - là các nhà thiết kế không còn có thể bỏ qua xã hội nơi nhiều người dùng hoạt động.



# 8. Hypertext

- Hypertext

- Mô hình tương tác Siêu văn bản 1945 – Vannevar Bush và memex
- Chìa khóa thành công trong việc quản lý sự bùng nổ thông tin Giữa những năm 1960 –
- Nelson mô tả siêu văn bản là cấu trúc duyệt phi tuyến tính Siêu phương tiện và đa phương tiện
- Dự án Xanadu của Nelson cho đến ngày nay vẫn là một giấc mơ

# 10. Mô thức WWW

- The world wide web

- Mô hình tương tác Siêu văn bản World Wide Web, như được nhận ra ban đầu, là một hệ thống khép kín.
- Các giao thức đơn giản, phổ quát (ví dụ HTTP) và các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ HTML) khiến việc xuất bản và truy cập trở nên dễ dàng.
- Số lượng người dùng quan trọng dẫn đến sự chuyển đổi hoàn toàn của chúng ta. nền kinh tế thông tin Máy tính để bàn tập trung vào trình duyệt?
- Trình duyệt là môi trường khủng khiếp để thực sự 'lập trình'

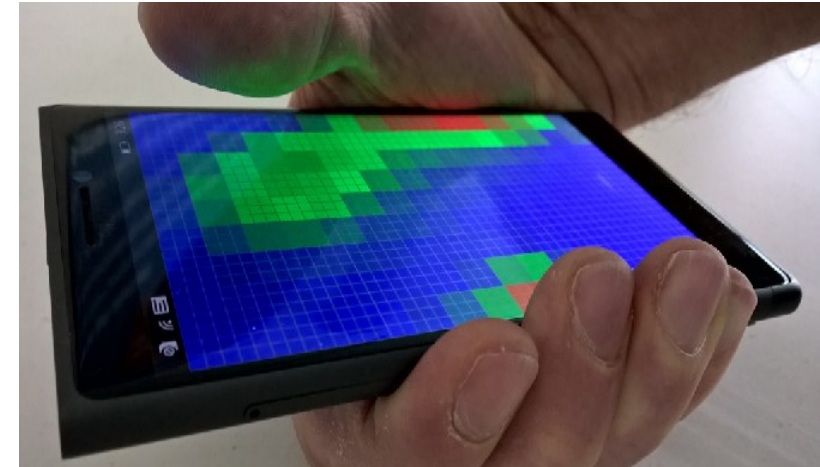


- Multi-modality
  - Hệ thống tương tác đa phương thức là một hệ thống dựa trên việc sử dụng nhiều kênh giao tiếp của con người
- Ubiquitous computing (watches, PDAs)
- Agent-based interfaces
  - Software agents thực hiện các hành động cho người dùng.
  - Một số tác nhân sử dụng AI để học hỏi từ người dùng.
  - Một số tác nhân có một phương án: một đại diện trong giao diện

- Sự phát triển công nghệ tạo nên công cụ, tiện ích và thiết bị mới
  - như hệ thống đeo được, trợ lý giọng nói, máy theo dõi sức khỏe và TV thông minh
  - Cần có công nghệ tương tác mới giữa người và máy tính cho các thiết bị mới này.
- HCI và các công nghệ tương tác mới
  - Công nghệ IoT
  - Eye-tracking technology
  - Speech recognition technology
  - AR/VR technology

# Công nghệ IoT VÀ hci

- Các thiết bị và ứng dụng IoT đã tác động đáng kể đến cuộc sống
  - 2022 IoT Analytics, toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,4 tỷ và tăng lên 27 tỷ năm 2025
- Khi tương tác với các thiết bị IoT, dữ liệu thu thập được giúp hiểu rõ các kiểu tương tác người dùng khác nhau
- - 'pre-touch sensing' ' cảm biến trước khi chạm '
  - điện thoại có thể phát hiện cách người dùng cầm điện thoại hoặc ngón tay nào tiếp cận màn hình trước để thao tác.
  - Khi phát hiện chuyển động tay của người dùng, thiết bị sẽ ngay lập tức dự đoán ý định của người dùng và thực hiện nhiệm vụ trước khi người dùng đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào.
- Paper ID
  - hoạt động như một màn hình cảm ứng, cảm nhận môi trường, phát hiện cử chỉ và kết nối với các thiết bị IoT khác.
  - Về cơ bản, nó số hóa giấy và thực hiện các tác vụ dựa trên cử chỉ bằng cách tập trung vào các biến tương tác giữa người và máy.



# Eye-tracking technology

- Theo dõi bằng mắt là việc phát hiện nơi một người đang nhìn dựa trên điểm nhìn.
  - Các thiết bị theo dõi mắt sử dụng camera để ghi lại ánh nhìn của người dùng cùng với một số nguồn sáng được nhúng để đảm bảo độ rõ nét.
  - các thiết bị này sử dụng thuật toán học máy và khả năng xử lý hình ảnh để phát hiện ánh mắt chính xác .



- công nghệ theo dõi mắt, cùng với các tương tác hỗ trợ HCI,
  - có thể giúp các ngành giám sát hoạt động hàng ngày của nhân viên, loại bỏ ảnh hưởng gây nhiễu khi làm,
  - ứng dụng 'hệ thống giám sát lái xe' nhằm đảm bảo an ninh đường bộ.
  - hệ thống theo dõi mắt hỗ trợ HCI có thể cho phép người dùng cuộn qua màn hình máy tính chỉ bằng cách đảo mắt.





- Công nghệ nhận dạng giọng nói
  - diễn giải ngôn ngữ của con người, rút ra ý nghĩa từ nó và thực hiện nhiệm vụ cho người dùng.
  - công nghệ này đã trở nên phổ biến đáng kể với sự xuất hiện của chatbot và trợ lý ảo.
- Ví dụ:
  - các sản phẩm như Alexa của Amazon, Cortana của Microsoft, Trợ lý Google của Google và Siri của Apple sử dụng nhận dạng giọng nói để cho phép người dùng tương tác với thiết bị, ô tô của họ, v.v.
- Sự kết hợp giữa HCI và nhận dạng giọng nói giúp tinh chỉnh hơn nữa các tương tác giữa con người và máy móc.
  - cho phép các thiết bị diễn giải và phản hồi các lệnh và câu hỏi của người dùng với độ chính xác tối đa.
  - Nó có nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như ghi lại các cuộc gọi hội nghị, các buổi đào tạo và phỏng vấn

- AR và VR

- là những công nghệ nhập vai cho phép con người tương tác với thế giới kỹ thuật số và tăng năng suất cho các công việc hàng ngày của họ.
- kính thông minh cho phép người dùng tương tác rảnh tay và liền mạch với hệ thống máy tính.
- ví dụ về một đầu bếp có ý định học một công thức nấu ăn mới.
  - Với công nghệ kính thông minh, đầu bếp có thể học và chế biến món ăn mục tiêu cùng lúc.

- Công nghệ AR/VR với sự kết hợp của HCI

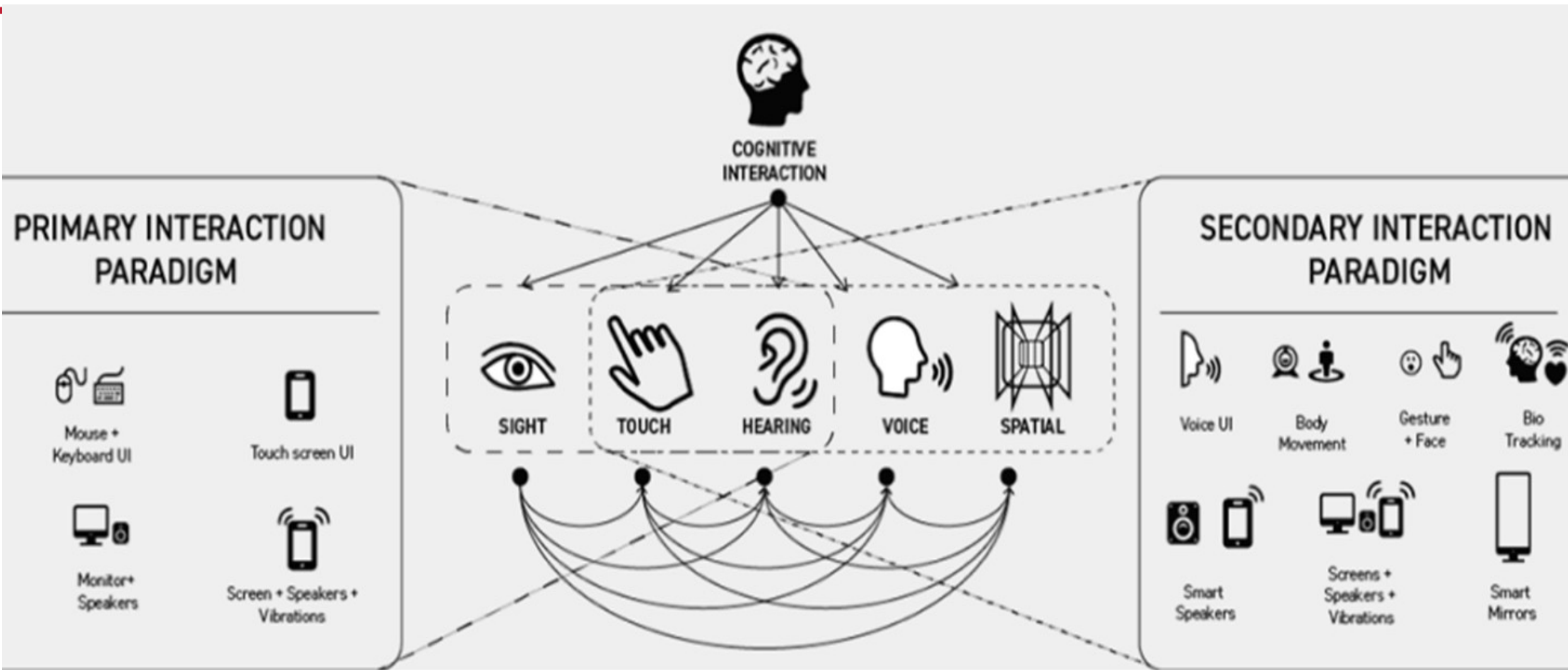
- nhiệm vụ được hoàn thành đạt được độ chính xác và chất lượng cao hơn.
- nghiên cứu của HCI đang nhắm đến các lĩnh vực nghiên cứu như **giao diện não-máy tính** và **phân tích cảm xúc**, để nâng cao trải nghiệm AR/VR của người dùng.

# 'Dexta Haptic Gloves.

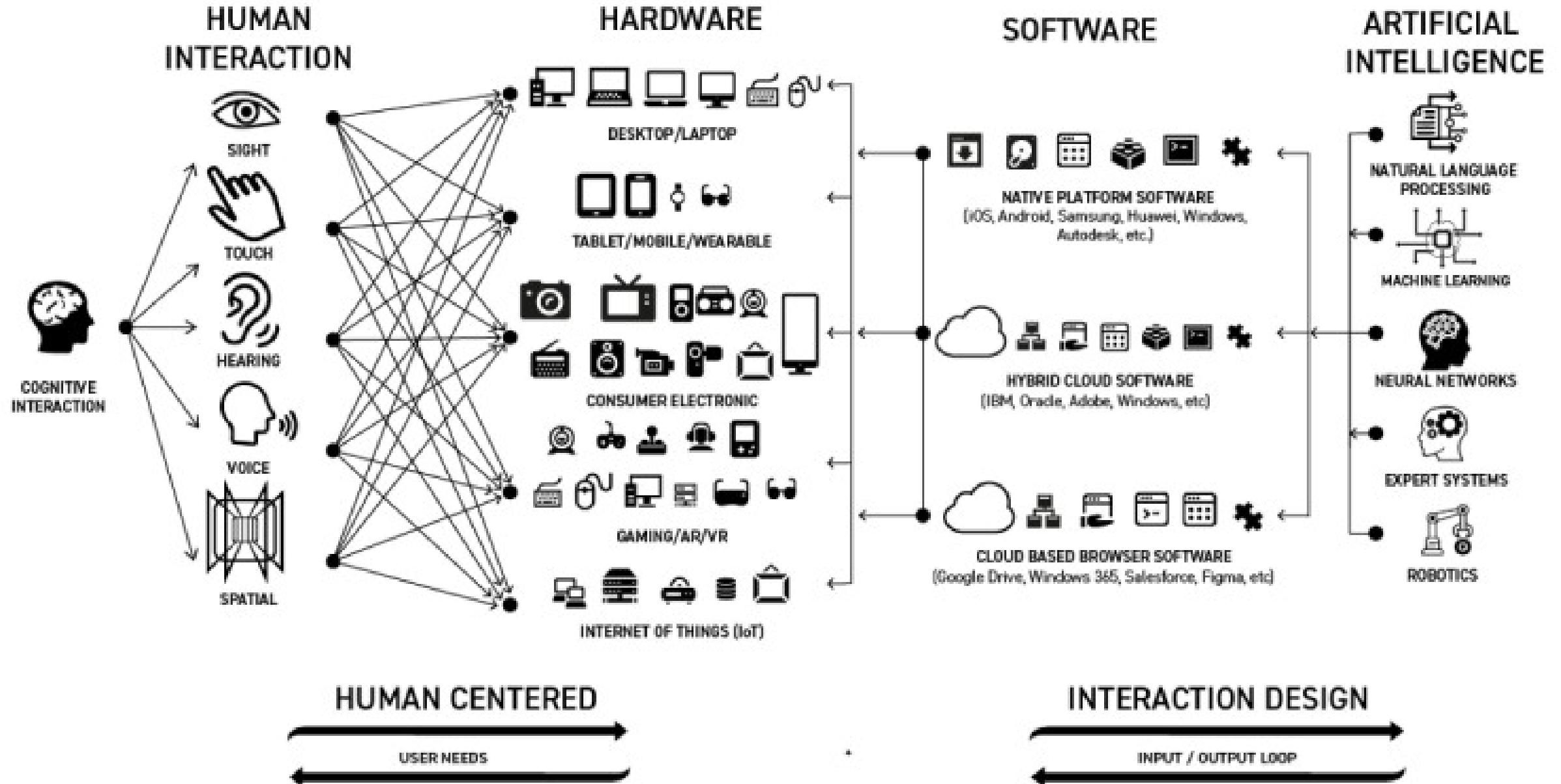
- Găng tay xúc giác Dexta .
  - Những chiếc găng tay VR này có thể cảm nhận và xử lý các thông số cảm ứng như độ cứng, độ mềm bề mặt, v.v.
- Những chiếc găng tay này có thể ghi nhớ chuyển động ngón tay của người dùng bằng cách khóa và mở khóa các khớp ngón tay khi họ tương tác trong môi trường VR.
- Sau đó, găng tay có thể tái tạo dữ liệu cảm xúc được ghi lại ở nhiều mức độ khác nhau trong cuộc sống thực

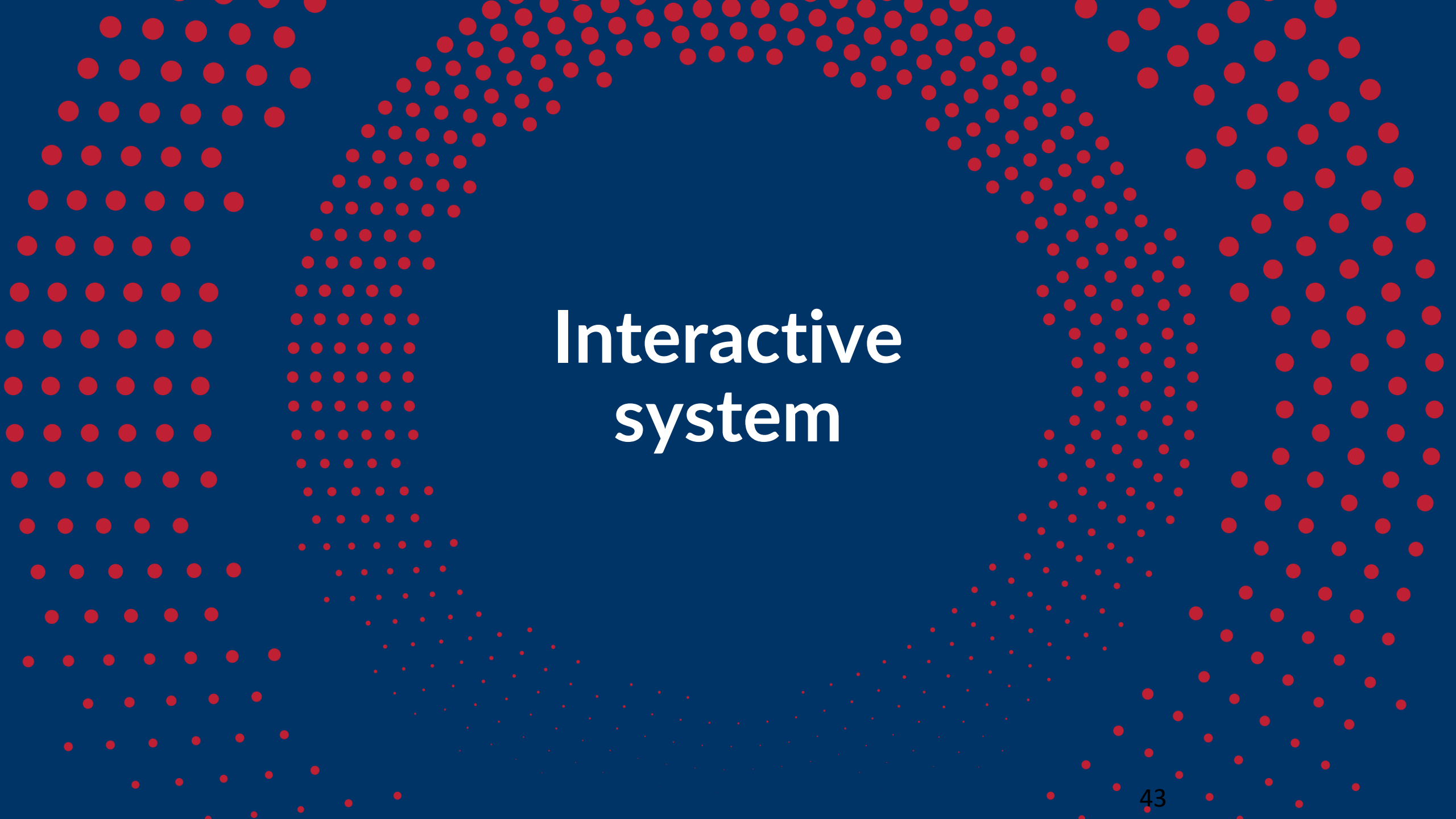






# INTERACTION DESIGN PARADIGMS

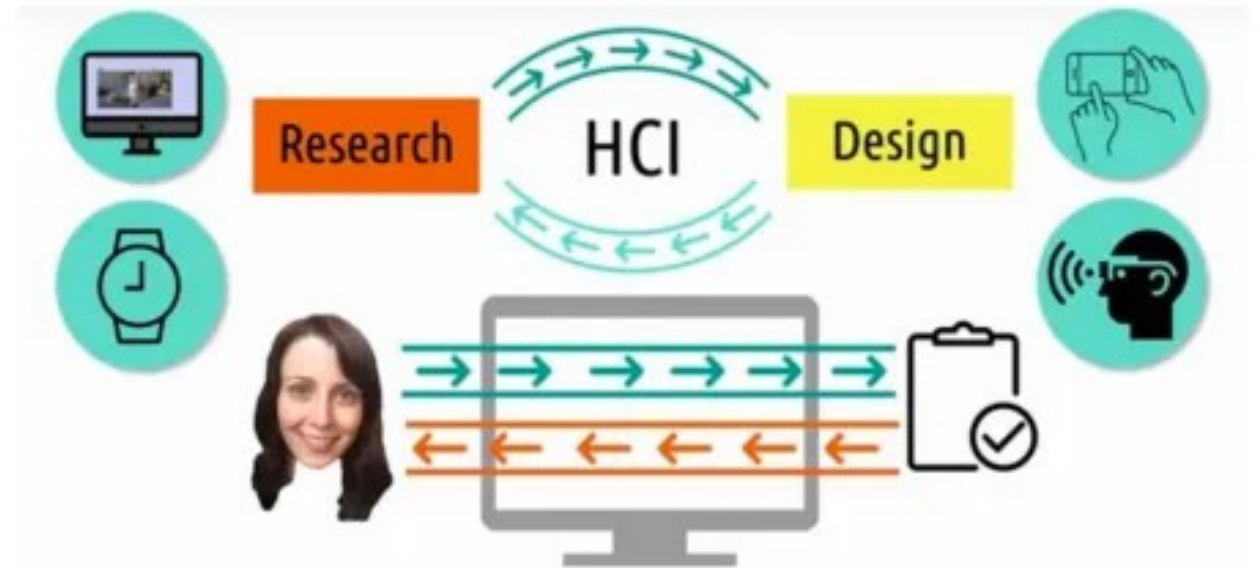




# Interactive system

# 1. Hệ tương tác/ interactive system

- Hệ thống tương tác
  - Hệ thống tương tác là hệ thống máy tính được đặc trưng bởi lượng tương tác đáng kể giữa con người và máy tính
  - IS, chấp nhận đầu vào từ người sử dụng và cung cấp thông tin như đầu ra cho người sử dụng.
- Ví dụ
  - Máy bay chở khách, Lò vi song, Điện thoại di động, Máy tính cầm tay
  - Phần mềm:
    - hệ điều hành máy tính Macintosh hoặc Windows.
    - Các trình soạn thảo, hệ thống CAD-CAM và hệ thống nhập dữ liệu
    - Trò chơi và mô phỏng là những hệ thống tương tác.
    - Trình duyệt web và Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cũng là ví dụ về các hệ thống tương tác rất phức tạp.



# Mô hình đánh giá/thực hiện của Norman

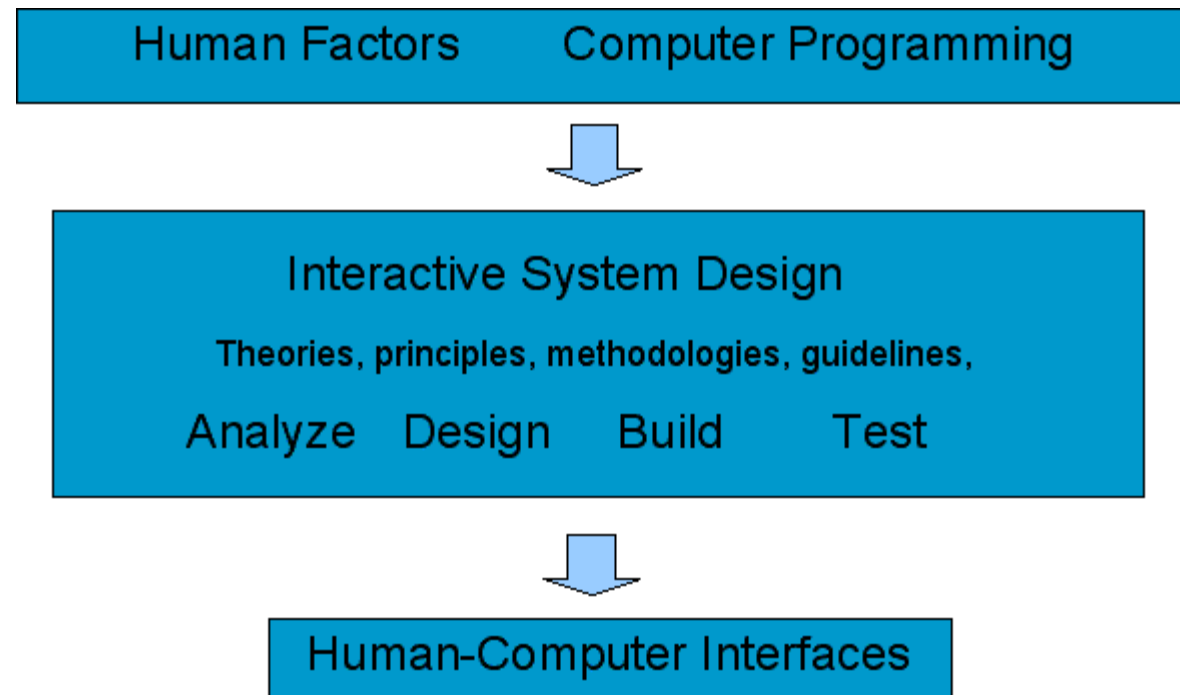
- Trong các hệ thống tương tác có sự tham gia trực tiếp của người dùng,
  - người dùng và máy tính trao đổi thông tin thường xuyên và linh hoạt.
  - Người dùng có mục tiêu (điều gì đó cần đạt được)
- Ý tưởng của Norman là các thiết bị, máy tính và giao diện phải hoạt động chính xác , trực quan và dễ sử dụng đối với người dùng.
- Mô hình đánh giá/thực hiện Norman là một cách hữu ích để hiểu bản chất của sự tương tác

# Ý tưởng chính dựa trên 6 nguyên tắc Normal

1. Người dùng có một mục tiêu (điều gì đó cần đạt được)
2. Người dùng nhìn vào hệ thống và cố gắng tìm ra cách thực hiện một loạt nhiệm vụ để đạt được mục tiêu.
3. Người dùng thực hiện một số hành động (cung cấp thông tin đầu vào cho hệ thống bằng cách nhấn nút, chạm vào màn hình, nói từ, v.v.)
4. Hệ thống phản hồi các hành động và hiển thị kết quả cho người dùng.
  - Hệ thống có thể sử dụng văn bản, đồ họa, âm thanh, lời nói, v.v.
5. Người dùng nhìn vào kết quả hành động của mình và cố gắng đánh giá xem mục tiêu có đạt được hay không.

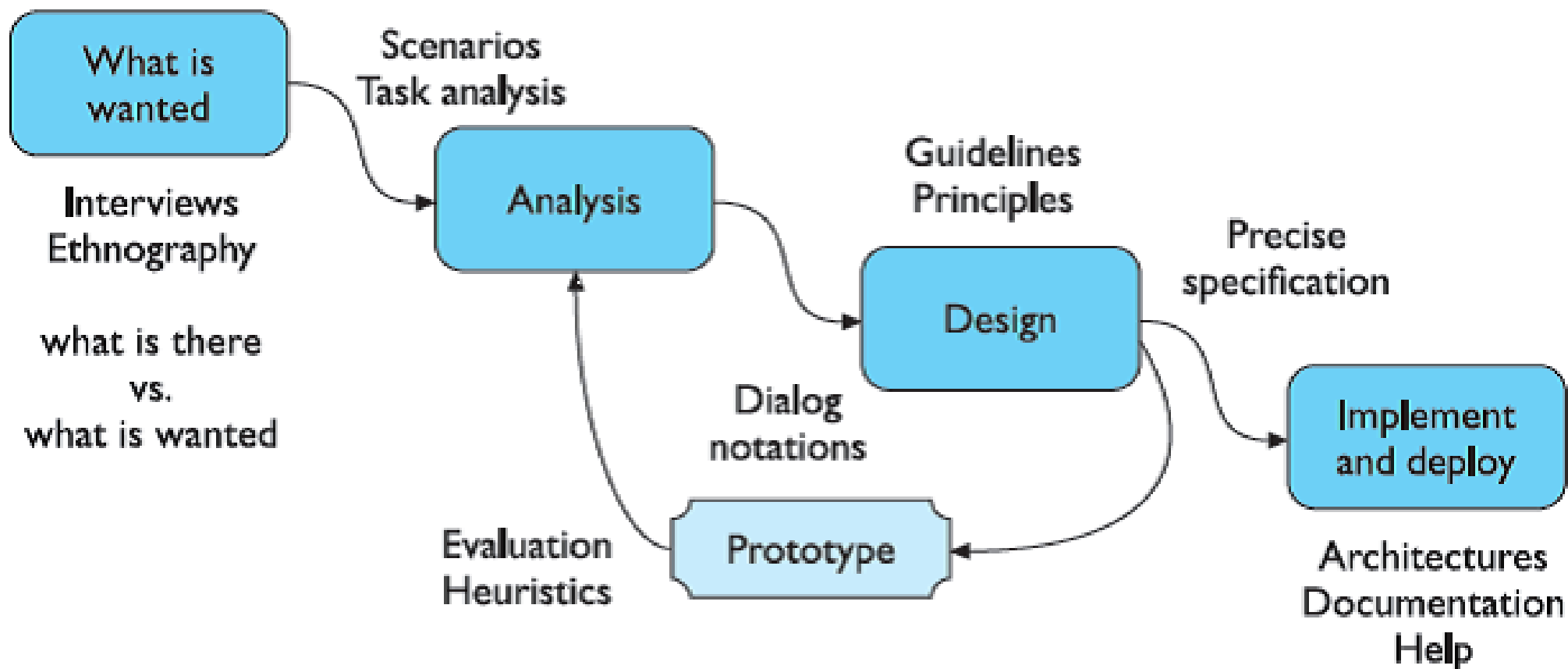
# ISD Thiết kế hệ thống tương tác

- Iterative system design- Thiết kế hệ thống tương tác là
  - một phương pháp tiếp cận để tạo ra các hệ thống tương tác hiệu quả và thân thiện với người dùng.
- Nó luôn tập trung vào việc thiết kế
  - Trải nghiệm người dùng (UX) và
  - Giao diện người dùng (UI)
  - để đảm bảo người dùng có thể tương tác với hệ thống một cách dễ dàng và hiệu quả.





# Vòng đời thiết kế hệ thống tương tác (ISLC)



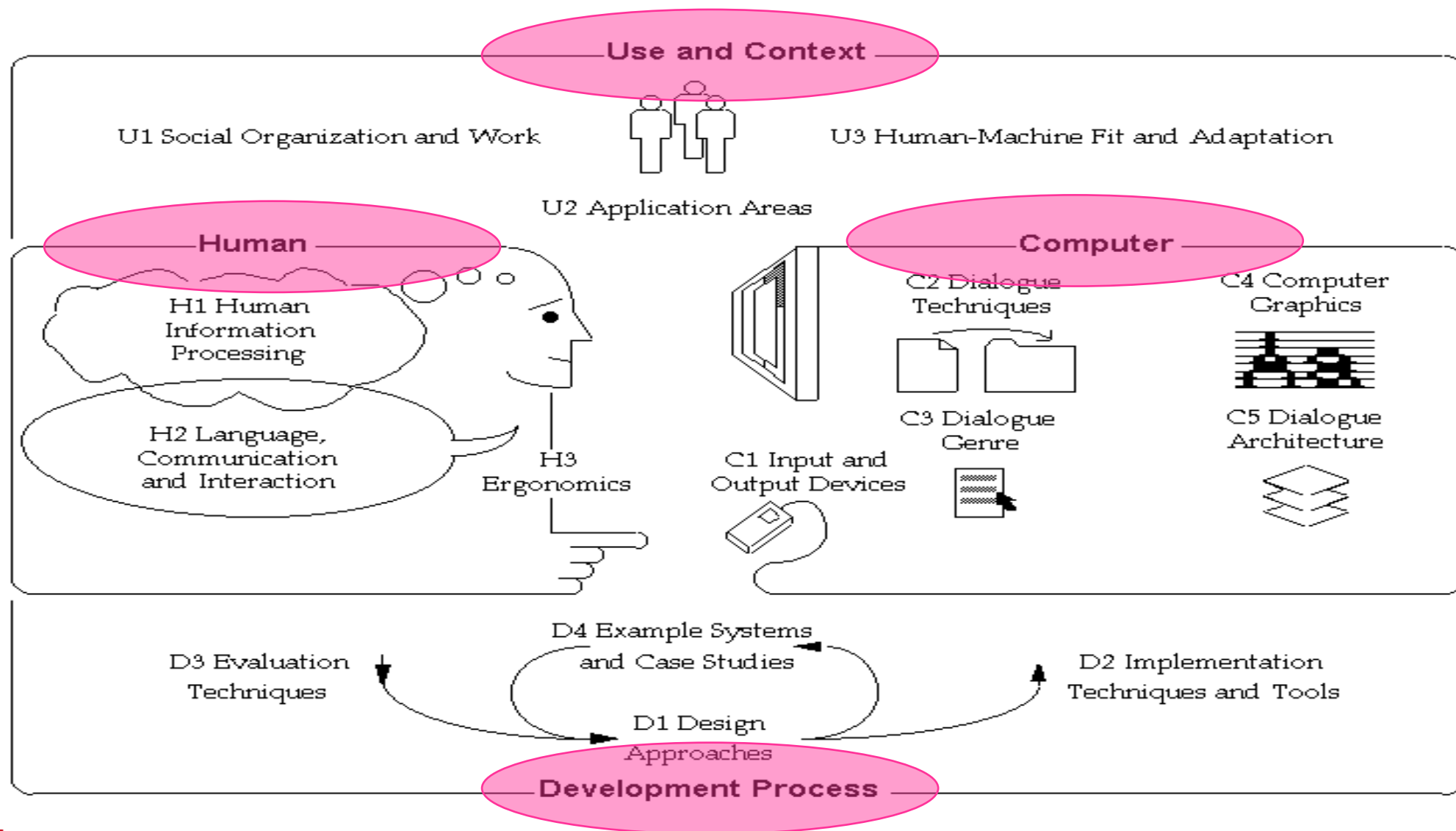
# Trải nghiệm người dùng UX

- Trải nghiệm người dùng là đặc điểm chủ quan tập trung vào cảm nhận của người dùng về hệ thống máy tính khi tương tác với nó.
  - Tại đây, cảm xúc của người dùng được nghiên cứu riêng lẻ để các nhà phát triển và nhóm hỗ trợ có thể nhắm mục tiêu đến những người dùng cụ thể nhằm gợi lên cảm giác tích cực khi sử dụng hệ thống.
- Hệ thống HCI phân loại các mẫu tương tác của người dùng thành các loại sau và tinh chỉnh thêm hệ thống dựa trên mẫu được phát hiện:
  - Những đặc điểm mong muốn – thỏa mãn, thú vị, động viên hoặc đáng ngạc nhiên
  - Những đặc điểm không mong muốn – Bực bội, khó chịu hoặc khó chịu

- Giao diện người sử dụng (User Interface, UI) là điểm tương tác và giao tiếp giữa người và máy tính trong một thiết bị
- Thiết kế giao diện người dùng (UI) là quy trình mà các nhà thiết kế sử dụng để xây dựng giao diện trong phần mềm hoặc thiết bị máy tính, tập trung vào hình thức hoặc kiểu dáng.
- Ba định dạng của UI
  - Giao diện đồ họa người dùng (GUI)
    - Máy tính để bàn của máy tính là GUI.
  - Giao diện điều khiển bằng giọng nói (VUI)
    - ví dụ: Siri trên iPhone và Alexa trên thiết bị Amazon—là VUI.
  - Giao diện dựa trên cử chỉ
    - ví dụ: trong trò chơi thực tế ảo (VR)

# Thành phần Hệ thống tương tác

# Các thành phần chính của hệ tương tác



# 1. Con người - People

- Thành phần người dùng đề cập đến một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân tham gia vào một nhiệm vụ chung.
  - HCI nghiên cứu nhu cầu, mục tiêu và kiểu tương tác của người dùng.
  - Nó phân tích các thông số khác nhau như khả năng nhận thức, cảm xúc và trải nghiệm của người dùng để cung cấp cho họ trải nghiệm liền mạch khi tương tác với hệ thống máy tính.
- Mục đích: Hiểu con người như là một Bộ xử lý thông tin
  - Cảm nhận (perception)
  - Lưu trữ (các loại bộ nhớ - Storage)
  - Xử lý (Processing)
- Ngôn ngữ, giao tiếp và tương tác
  - Các sắc thái ngôn ngữ: cú pháp, ngữ nghĩa
  - Các mô hình hình thức của ngôn ngữ
- Công thái học (ergonomie)
  - Bố trí hiện và điều khiển, quan hệ
  - Nhận thức của con người và giới hạn,...

## 2. Môi trường và ngữ cảnh

- HCI không chỉ cung cấp khả năng giao tiếp tốt hơn giữa người dùng và máy tính mà còn về việc phân tích bối cảnh và môi trường mà hệ thống được truy cập.
  - Các tổ chức: xã hội, kinh doanh, v.v tương tác với các ứng dụng đó để hoàn thành một nhiệm vụ đề ra ?
  - Lĩnh vực tương tác:
    - Cá nhân hoặc nhóm
    - Giao tiếp hướng văn bản
    - Giao tiếp hướng thông điệp
    - Trợ giúp trực tuyến hoặc điều khiển hệ thống liên tục
    - Trợ giúp thiết kế, v.v

### 3. Máy tính và công nghệ tương tác

- Giao diện là một thành phần HCI quan trọng có thể nâng cao trải nghiệm tương tác tổng thể của người dùng .
- Các khía cạnh khác nhau liên quan đến giao diện phải được xem xét:
  - loại tương tác (chạm, nhấp, cử chỉ hoặc giọng nói),
  - độ phân giải màn hình,
  - kích thước hiển thị
  - độ tương phản màu sắc.
- Các thiết bị công nghệ cũng như khả năng và giới hạn
  - Các thiết bị vào ra
  - Các kiểu đối thoại
  - Các kỹ thuật đối thoại; vào, ra và tương tác
  - Đồ họa máy tính
  - Kiến trúc đối thoại

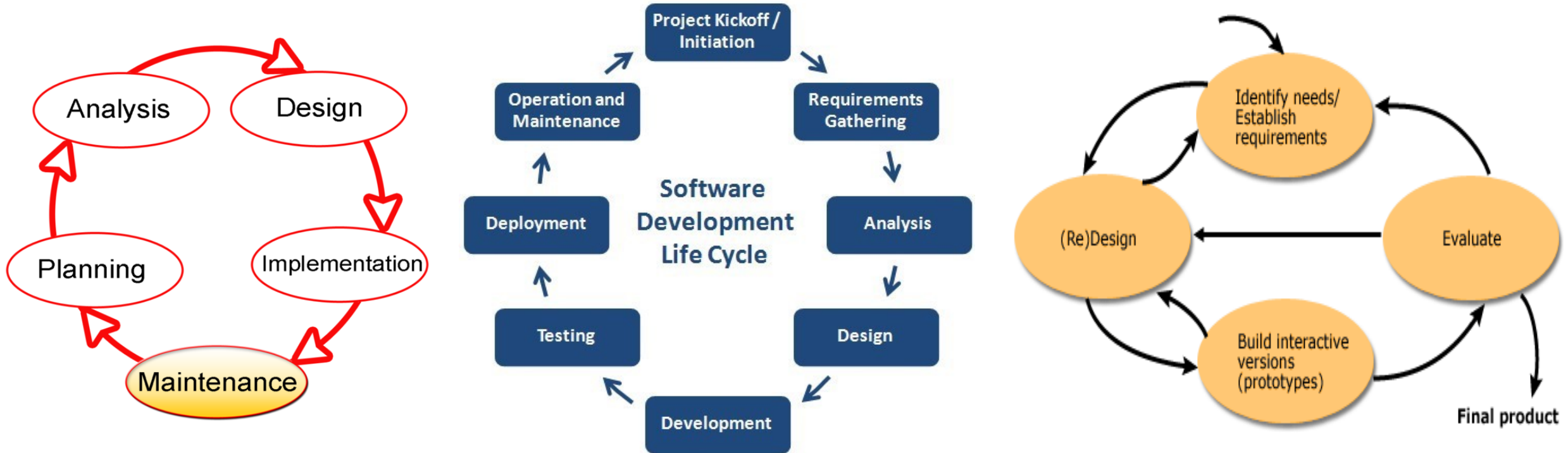


## d. Quy trình phát triển

- Bao gồm thiết kế và kỹ thuật
- Các tiếp cận thiết kế
- Kỹ thuật và công cụ cài đặt
- Kỹ thuật đánh giá
- Hệ thống mẫu và Case studies

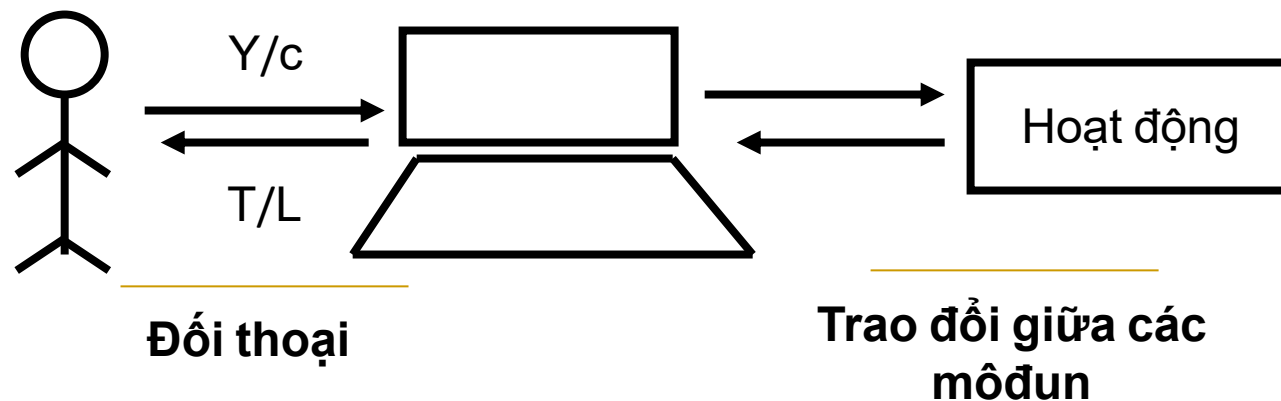
|                                                                                                   |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analysis:</b><br>Process modeling<br>Data modeling                                             | <b>HCI Analysis:</b><br>Task analysis<br>User analysis<br>Context analysis<br>Info-resource analysis |
| <b>Design:</b><br>Database design<br>Program design<br>User interface design<br>Procedural design | <b>HCI Design:</b><br>Media selection<br>Presentation strategy<br>Interface design                   |
| <b>Prototyping/Testing</b>                                                                        | <b>Implementation &amp; Evaluation</b>                                                               |

# The Interaction system Development

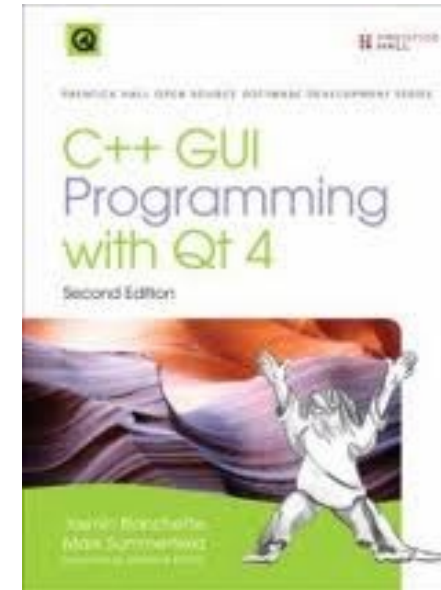
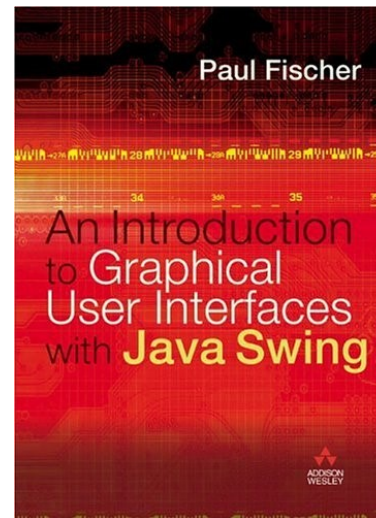
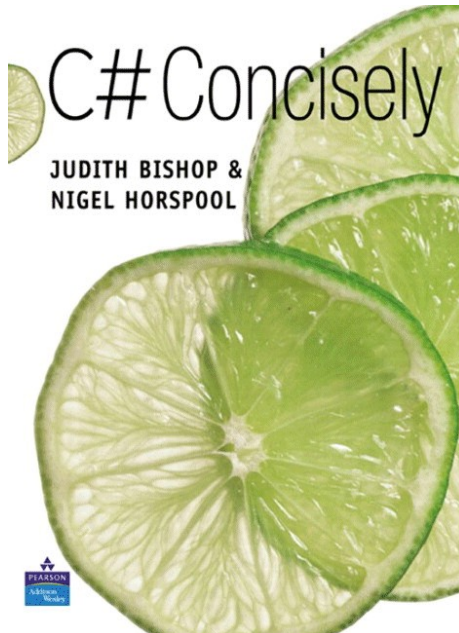
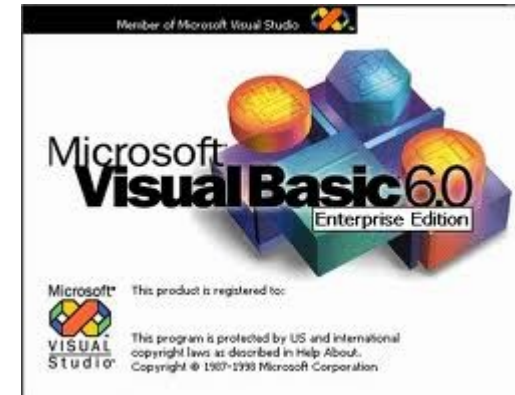
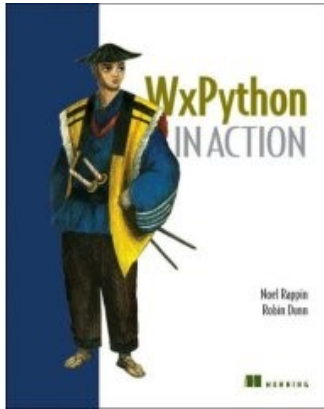


## 2. Phương tiện và công cụ tương tác

- Hai thành phần cơ bản: Con người và máy tính
- Giao tiếp:
  - Phương tiện: đối thoại thông qua môi trường (phần mềm)
  - Công cụ đối thoại: ngôn ngữ lập trình, thiết bị



# Công cụ tạo hệ tương tác - Ngôn ngữ lập trình



### 3. Chất lượng tương tác

1. Đầu tiên: Trạng thái ứng xử đúng với dữ liệu đúng
2. Tiếp theo: Trạng thái đúng với dữ liệu có thể sai
3. Hiện nay: Thân thiện, sinh động, dễ dùng



# Ví dụ hệ thống tương tác

- 1. HCI trong đời sống hàng ngày
  - máy ATM , máy phân phối thực phẩm hoặc máy bán đồ ăn chắc chắn sẽ tiếp xúc với HCI.
  - HCI đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế giao diện của các hệ thống như vậy để giúp chúng có thể sử dụng được và hiệu quả.
- 2. Công nghiệp
  - Các hệ thống được thiết kế hiệu quả đảm bảo nhân viên cảm thấy thoải mái khi sử dụng hệ thống cho công việc
  - HCI rất quan trọng trong các hệ thống an toàn như hệ thống kiểm soát không lưu (ATC) hoặc các nhà máy điện.
  - Mục đích của HCI, đảm bảo rằng bất kỳ cá nhân không có chuyên môn có thể truy cập xử lý các tình huống quan trọng về an toàn nếu có nhu cầu.



# Hệ tương tác qua giao diện tự nhiên



**Le Digital Desk.**

À gauche, vue générale du prototype, à droite, détail de son utilisation.



- 3. Có thể truy cập được cho người khuyết tật
  - HCI là thiết kế các hệ thống giúp truy cập, sử dụng được, hiệu quả và an toàn cho mọi người
    - người có nhiều khả năng, chuyên môn và kiến thức có thể dễ dàng sử dụng các hệ thống do HCI thiết kế.
    - người khuyết tật HCI có xu hướng dựa vào các kỹ thuật và phương pháp lấy người dùng làm trung tâm để làm cho hệ thống có thể sử dụng.
- 4. Hữu ích cho cộng đồng chưa được đào tạo
  - Nguyên tắc HCI cũng đảm bảo rằng hệ thống có giao diện rõ ràng và không yêu cầu đào tạo đặc biệt để sử dụng.
  - Do đó, HCI làm cho hệ thống máy tính phù hợp với cộng đồng chưa được đào tạo.

# Hệ tương tác qua giao diện tự nhiên: âm nhạc, giải trí, giám sát

The Reactable: a multi-touch interface for playing music. Performers can simultaneously interact with it by moving and rotating physical objects on its surface. Reactable was developed by Sergi Jordà and colleagues at the Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Icelandic songstress Björk used one on her 2007 tour. →



In Vodafone's vision of the future, young musicians will be able to create music with friends in remote places, all following or creating a musical score together. A wraparound screen shows video images of friends and displays the digital score. →



↑ Microsoft's 'Surface' is an interactive tabletop allowing two-handed interaction with digital objects such as photos, music files, games and maps. These kinds of interactive surfaces encourage collaborative, creative engagement.



↑ The Rovio robotic webcam is wirelessly connected to the Internet. It roams around the home providing an audio and video link to keep an eye on family or pets when you're out.

Source: [Harper18]

# Hệ thống tính toán khắp nơi

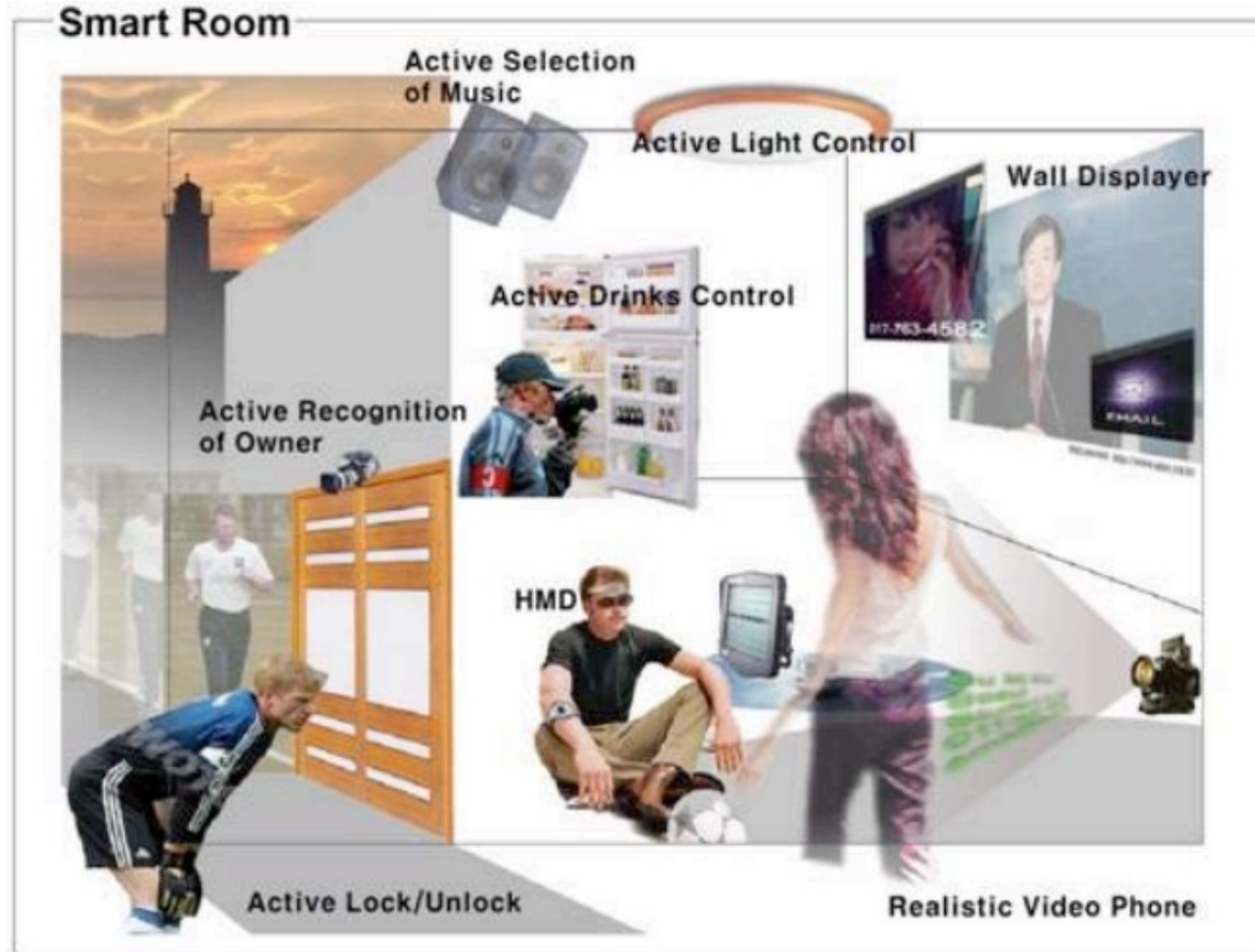


- 4. Phát triển phần mềm

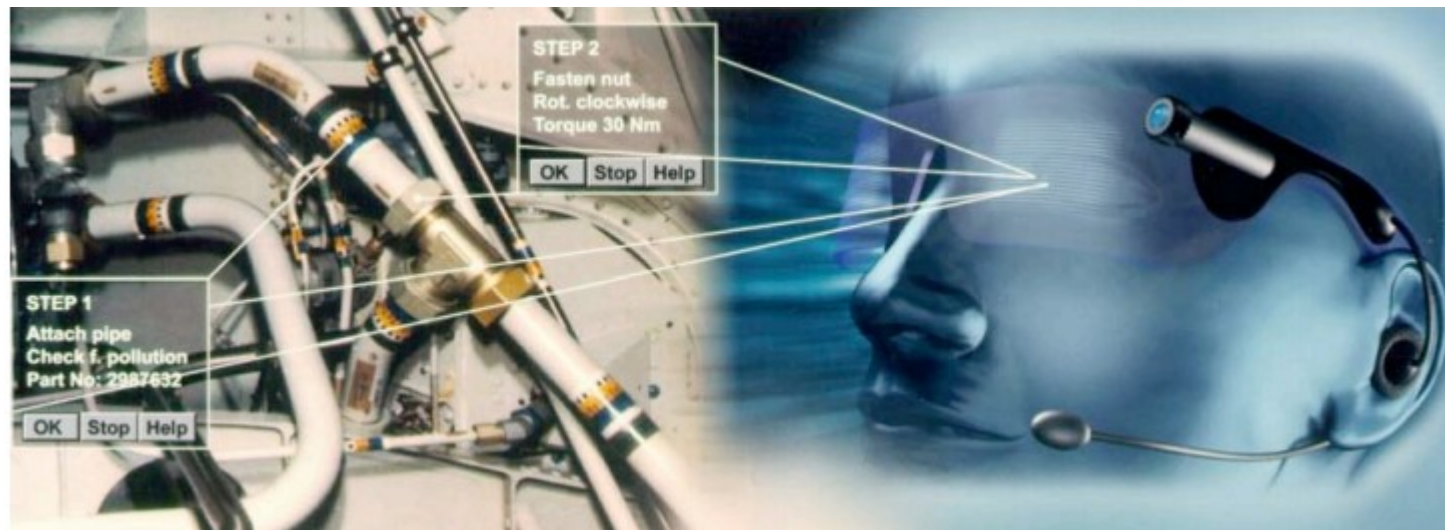
- HCI là một phần không thể thiếu của các công ty phát triển phần mềm phát triển phần mềm cho người dùng cuối.
- kỹ thuật HCI để phát triển các sản phẩm phần mềm giúp chúng có thể sử dụng được.
- sản phẩm cuối cùng được người dùng cuối tiêu thụ nên việc tuân theo các phương pháp HCI là rất quan trọng vì doanh số bán sản phẩm phụ thuộc vào khả năng sử dụng của nó.



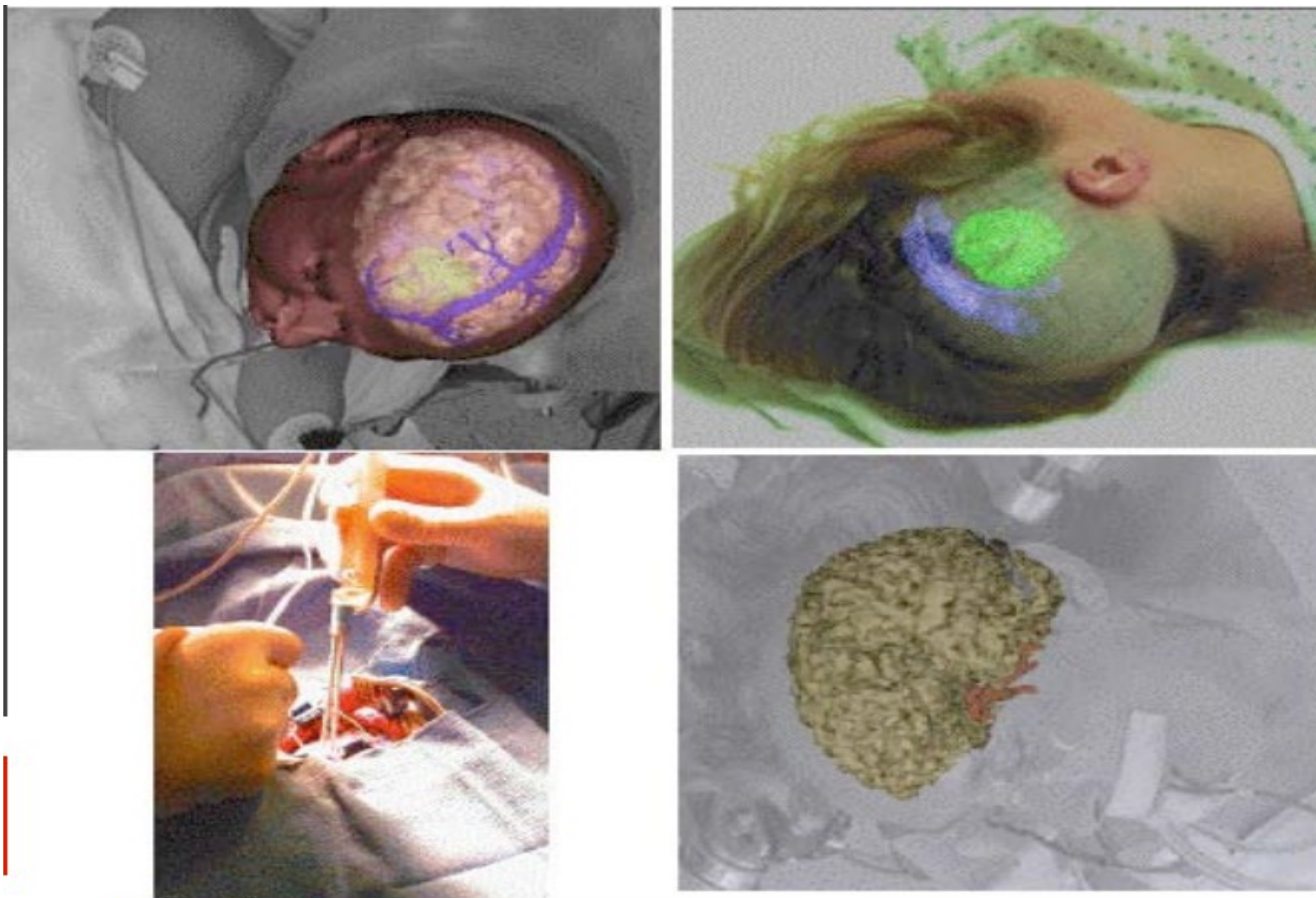
# Phòng thông minh



# Hiện thực ảo: game, lắp ráp, sửa chữa



# Hiện thực ảo: ứng dụng trong y khoa





- HCI cho phép đối thoại hai chiều giữa người và máy.
  - Giao diện được thiết kế thông minh thúc đẩy người dùng sử dụng các thiết bị kỹ thuật số trong thời đại công nghệ hiện đại này.
  - Giao tiếp hiệu quả khiến người dùng tin rằng họ đang tương tác với con người chứ không phải bất kỳ hệ thống máy tính phức tạp nào.
- xây dựng nền tảng vững chắc về HCI để có thể tác động đến các ứng dụng như
  - tiếp thị cá nhân hóa,
  - chăm sóc người cao tuổi và
  - phục hồi chấn thương tâm lý.



| Aspect       | Human-Computer Interaction (HCI)                                                                                                                                         | Software Engineering                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definition   | Tập trung vào sự tương tác giữa con người và máy tính, giải quyết việc thiết kế, đánh giá và khả năng sử dụng của các ứng dụng phần mềm và giao diện người dùng.         | Tập trung vào việc phát triển có hệ thống, bảo trì và quản lý các hệ thống và ứng dụng phần mềm.                                                           |
| Goals        | Để tạo ra các giao diện phần mềm thân thiện và hiệu quả đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dùng.                                                                      | Để phát triển các hệ thống phần mềm mạnh mẽ, có thể bảo trì và hiệu quả đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng cụ thể.                             |
| Scope        | Chủ yếu liên quan đến trải nghiệm của người dùng cuối, bao gồm khả năng sử dụng, khả năng tiếp cận, sự hài lòng của người dùng và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. | Chủ yếu liên quan đến vòng đời phát triển phần mềm, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế, mã hóa, thử nghiệm và bảo trì.                                    |
| Common Tools | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Công cụ tạo mẫu</li> <li>– Công cụ kiểm tra khả năng sử dụng</li> <li>– Phần mềm thiết kế giao diện người dùng</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Môi trường phát triển tích hợp (IDE)</li> <li>– Hệ thống kiểm soát phiên bản</li> <li>– Khung kiểm thử</li> </ul> |

A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this graphic in a bold, white, sans-serif font.

**HUST**

# Questions



[hust.edu.vn](http://hust.edu.vn)



[fb.com/dhbkhn](https://fb.com/dhbkhn)